

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP

MARCELO COSTA DOS SANTOS

**LIMITES E POSSIBILIDADES DA UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

ESPECIALISTA EM DIREITO ADMINISTRATIVO

**São Paulo
2025**

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP

FACULDADE DE DIREITO

DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO



MARCELO COSTA DOS SANTOS

**LIMITES E POSSIBILIDADES DA UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

Monografia apresentada à Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito Administrativo.

Orientador: Prof. Dr. Gabriel Costa Pinheiro Chagas

**São Paulo
2025**

Autorizo exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta Monografia por processos de fotocópias ou eletrônicos.

Assinatura: _____

Data: _____

e-mail: _____

Sistemas de Bibliotecas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -
Ficha Catalográfica com dados fornecidos pelo autor

Santos, Marcelo Costa dos

LIMITES E POSSIBILIDADES DA UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. /

Marcelo Costa dos Santos. -- São Paulo: [s.n.], 2025.

69p.; cm.

Orientador: Gabriel Costa Pinheiro Chagas.

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização)-- Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Especialização em Direito
Administrativo, 2025.

1. A Inteligência Artificial na Administração Pública. 2.

Uso da Inteligência Artificial no Planejamento das
Contratações Públicas. 3. Desafios Jurídicos, Éticos e
Técnicos para a Implementação da IA no Planejamento das
Contratações Públicas. 4. Direitos Fundamentais,
Transparência e Governança da IA nas Contratações Públicas.

I. Chagas, Gabriel Costa Pinheiro. II. Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Trabalho de Conclusão de
Curso, Especialização em Direito Administrativo. III. Título

CDD

DEDICATÓRIA

À Deus e à minha família, porto seguro em todas as etapas da minha vida.

À Tatiane, minha esposa, pela paciência, compreensão e amor incondicional.

À Isabela e à Beatriz, minhas filhas, pela alegria que dão sentido às minhas conquistas.

À minha mãe, Suely, exemplo de força e dedicação que me inspira diariamente.

Às minhas irmãs, Valéria e Aline, pelo amor e incentivo, que sempre se fizeram presentes.

Aos meus sogros, Pacheco e Lenise, pelo carinho, apoio e incentivo constante.

Ao Capitão de Mar e Guerra (T) Eduardo Matos e ao Professor e Mestre Jader Esteves da Silva, pela amizade, confiança e por representarem exemplos de liderança, dedicação e inspiração que muito contribuíram para esta trajetória.

Este trabalho é fruto do carinho, da confiança e da motivação que cada um de vocês me proporciona.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela força e pela sabedoria concedidas ao longo desta caminhada.

À minha família, pelo amor e apoio incondicionais, essenciais para a concretização deste trabalho.

À Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na pessoa de seus professores e servidores, pelo ambiente de aprendizado e incentivo à pesquisa.

Ao meu orientador, Professor Gabriel Costa Pinheiro Chagas, pela dedicação, paciência e valiosas orientações, fundamentais para o desenvolvimento desta monografia.

Aos meus irmãos e irmãs de farda, que ombrearam comigo durante todos esses anos a bordo do Comando em Chefe da Esquadra (ComemCh), pelo espírito de camaradagem e pela inspiração diária para superar desafios.

À Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), Organização Militar que viabilizou a realização desta especialização, pelo apoio institucional e pela confiança depositada em minha formação.

A todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a realização deste trabalho, registro aqui a minha mais sincera gratidão.

RESUMO

Este trabalho analisa os limites e as possibilidades da utilização da inteligência artificial (IA) no planejamento das contratações públicas, com ênfase na Lei nº 14.133/2021 e nos princípios constitucionais da Administração Pública. O estudo parte da justificativa de que há escassez de pesquisas sistemáticas sobre a aplicação de algoritmos nessa fase, embora ela seja decisiva para a eficiência e a legitimidade das compras governamentais. A hipótese investigada é que a IA pode contribuir para a otimização dos processos administrativos, reduzindo erros e ampliando a eficiência, desde que acompanhada de salvaguardas jurídicas, técnicas e éticas. A metodologia é qualitativa, exploratória e descritiva, baseada em revisão bibliográfica, análise documental e estudo de jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) e de organismos internacionais como OCDE e UNESCO. A análise concentrou-se na aplicação da IA em documentos da fase preparatória — Documento de Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Termo de Referência —, destacando benefícios como padronização e economia de tempo, mas também riscos relacionados à segurança da informação, explicabilidade e respeito aos direitos fundamentais. Como resultado, identificou-se que a IA deve ser compreendida como instrumento de apoio e não substituto da discricionariedade administrativa. Foram propostas diretrizes de governança algorítmica, com ênfase em supervisão humana, gestão de dados responsável, trilhas de auditoria e mecanismos de correção. Conclui-se que, embora represente oportunidade concreta de modernização, o uso da IA no planejamento só se legitima se integrado à legalidade, à transparência e à proteção de direitos.

Palavras-chave: Administração Pública. Inteligência Artificial. Planejamento. Contratações Públicas. Governança Algorítmica.

ABSTRACT

This study analyzes the limits and possibilities of using artificial intelligence (AI) in the planning stage of public procurement, with emphasis on Federal Law No. 14.133/2021 and the constitutional principles of Public Administration. The research is justified by the scarcity of systematic studies on the application of algorithms in this stage, although it is decisive for the efficiency and legitimacy of government purchases. The hypothesis is that AI can optimize administrative processes, reducing errors and increasing efficiency, provided that legal, technical and ethical safeguards are ensured. The methodology is qualitative, exploratory and descriptive, based on bibliographic review, documentary analysis and case law from the Federal Court of Accounts (TCU), as well as guidelines from international organizations such as the OECD and UNESCO. The analysis focused on the use of AI in preparatory documents — Demand Formalization Document, Preliminary Technical Study, Risk Map and Terms of Reference — highlighting benefits such as standardization and time savings, but also risks related to information security, explainability and respect for fundamental rights. The results indicate that AI must be regarded as a supporting tool, not as a substitute for administrative discretion. Governance guidelines were proposed, emphasizing human supervision, responsible data management, audit trails and correction mechanisms. The conclusion is that, although AI represents a concrete opportunity for modernization, its use in procurement planning is only legitimate when integrated with legality, transparency and the protection of fundamental rights.

Keywords: Public Administration. Artificial Intelligence. Planning. Public Procurement. Algorithmic Governance.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Utilização das novas tecnologias

Figura 2 – Gráfico de maturidade

Figura 3 – Matriz probabilidade x impacto

SUMÁRIO

RESUMO	5
1 INTRODUÇÃO	9
1.1 Objetivo Geral	10
1.2 Objetivos específicos	10
1.3 Justificativa	10
1.4 Metodologia	11
1.5 Estrutura do Trabalho	12
2 A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12
2.1 Inteligência Artificial: conceitos e aplicações	12
2.2 Experiências no Setor Público	15
2.3 Contratações públicas e fase de planejamento	19
2.4 Princípios da administração pública e normas relevantes	22
3 USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	23
3.1 Panorama dos instrumentos de planejamento e seus fundamentos legais	24
3.2 Elaboração dos documentos com apoio de IA	28
3.2.1 Documento de Formalização de Demanda	28
3.2.2 Estudos Técnicos Preliminares (ETP)	30
3.2.3 Mapa de Riscos	40
3.2.4 Termo de Referência (TR)	42
3.3 Ganhos de eficiência e redução de falhas humanas	44
3.4 Desafios e fatores críticos de adoção	46
4. DESAFIOS JURÍDICOS, ÉTICOS E TÉCNICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	46
4.1 Marco Legal e Regulatórios em Construção: contexto normativo, lacunas e jurisprudências relevantes	47
4.2 Ética e Controle Social: critérios de legitimidade, transparência procedimental e controle institucional sobre algoritmos	51
4.3 Obstáculos Técnicos: desafios de adoção de soluções de IA no âmbito público, incluindo escassez de dados estruturados e integração de sistemas	52
5. DIREITOS FUNDAMENTAIS, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA DA IA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	54
5.1 Segurança das informações, transparência e explicabilidade	55
5.2 Proteção aos Direitos Fundamentais, Diretrizes de Governança e Responsabilidades	58
5.3 Diretrizes consolidadas para o uso responsável da inteligência artificial no planejamento das contratações públicas	61
6. CONCLUSÃO	63
REFERÊNCIAS	65

1 INTRODUÇÃO

A revolução digital tem impactado cada vez mais a sociedade e a forma como as pessoas interagem. Na Administração Pública, essa transformação também é evidente. Um estudo realizado em 2023 sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no setor público brasileiro mostrou um aumento significativo na adoção de inteligência artificial (IA), de 24% para 30%, e da Internet das Coisas (IoT), de 18% para 27%, sendo que ambas passaram a ser utilizadas em proporções similares entre órgãos federais e estaduais. A adoção da IA foi a que mais cresceu: 49% dos órgãos e entes federais e 28% dos órgãos e entes estaduais implementaram essa tecnologia. O uso de sistemas inteligentes foi mais expressivo no Poder Judiciário (68%), no Poder Legislativo (58%) e no Ministério Público (58%), enquanto, no Poder Executivo, a taxa foi consideravelmente menor, atingindo apenas 26%. Apesar das expectativas em relação à ampliação da IA no setor público, a maioria dos órgãos ainda não implementou essa tecnologia. Segundo o estudo citado, os principais motivos para essa resistência são a falta de pessoal capacitado e o fato de a IA não ser considerada uma prioridade para muitos órgãos governamentais¹.

Contemporaneamente à introdução da inteligência artificial na Administração Pública, observa-se, desde 2021, um movimento de readequação dos processos de contratação pública, em decorrência das alterações normativas trazidas pela Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021. Essa norma, que substitui um arcabouço legal vigente há mais de 30 anos, apresenta diferentes incentivos à utilização de ferramentas tecnológicas para operacionalizar os processos licitatórios e de contratações diretas.

A utilização da IA na Administração Pública oferece inúmeras possibilidades de aprimoramento dos processos administrativos, mas também envolve riscos e desafios que devem ser cuidadosamente analisados. Nesse contexto, este trabalho pretende investigar uma lacuna específica da literatura nacional: há poucos estudos que tratam de forma sistemática da aplicação de algoritmos na fase de planejamento das contratações públicas, bem como de seus efeitos sobre a eficiência, a segurança da informação e a proteção de direitos. A pergunta de pesquisa que orienta este trabalho é: **a utilização da inteligência artificial no planejamento**

¹ CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (CETIC.BR). Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no Setor Público Brasileiro – TIC Governo Eletrônico 2023. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. Disponível em: <https://cetic.br/pt/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-no-setor-publico-brasileiro-tic-governo-eletronico-2023/>. Acesso em 14 maio 2025.

das contratações públicas tem o potencial de aumentar a eficiência² dos processos licitatórios, ao mesmo tempo em que enfrenta desafios relacionados à segurança, à regulamentação e à proteção dos direitos fundamentais?

Partir-se-á da hipótese de que a inteligência artificial pode, de fato, contribuir para a otimização dos processos administrativos, reduzindo erros e aumentando a eficiência. No entanto, a efetividade dessa ferramenta dependerá da superação de desafios normativos, de segurança dos dados e dos sistemas e do respeito aos direitos fundamentais e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Assim, a problemática será enfrentada buscando compreender em que medida a tecnologia amplia a eficiência sem sacrificar a legalidade e a transparência.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo desta pesquisa é analisar o impacto da utilização da inteligência artificial na fase de planejamento das contratações públicas, com ênfase na identificação de seus benefícios e na investigação dos desafios relacionados à segurança da informação e à conformidade com a legislação vigente.

1.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, propõem-se os seguintes objetivos específicos:

- 1) Examinar o potencial da inteligência artificial para a otimização do planejamento das contratações públicas, com foco na eficiência administrativa e na redução de falhas humanas.
- 2) Identificar os principais desafios jurídicos, éticos e técnicos envolvidos na adoção da inteligência artificial no contexto das contratações públicas.
- 3) Analisar as implicações da utilização da inteligência artificial quanto à segurança da informação, à transparência dos processos e à proteção de direitos fundamentais.
- 4) Propor diretrizes para a utilização responsável da inteligência artificial nas contratações públicas, em conformidade com os princípios da Administração Pública e a legislação vigente.

1.3 Justificativa

A relevância do tema reside na necessidade de compreender como uma tecnologia emergente, que vem transformando diversos setores da sociedade, pode ser utilizada de forma

² Para fins dessa pesquisa entende-se por eficiência como o princípio constitucional da Administração Pública que impõe a busca dos melhores resultados com o uso racional dos recursos disponíveis, conforme previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

eficiente e segura na **fase de planejamento das contratações públicas**. O uso de inteligência artificial nesse estágio representa um avanço significativo para a gestão pública, favorecendo a melhor utilização dos recursos e o aumento da eficiência nos processos licitatórios. Para que essa transformação ocorra de modo legítimo, é essencial assegurar o alinhamento da inteligência artificial aos princípios constitucionais da Administração Pública e às diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021, prevenindo riscos relacionados à segurança da informação, à transparência e à proteção de direitos fundamentais. O estudo também se justifica pela escassez de pesquisas sistemáticas no Brasil sobre o impacto da IA especificamente no planejamento das contratações, bem como pela necessidade de oferecer subsídios práticos e diretrizes de governança a gestores públicos para a adoção responsável dessa tecnologia.

1.4 Metodologia

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. O estudo combina levantamento bibliográfico e documental em áreas como Direito Administrativo, ciência da computação e políticas públicas, de modo a integrar perspectivas jurídicas e tecnológicas. Também foram examinados os diplomas legais pertinentes, como a Constituição Federal, a Lei nº 14.133/2021, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de relatórios, pareceres e jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) e de documentos internacionais da OCDE e da UNESCO sobre ética e governança em inteligência artificial.

Para conferir maior transparência ao processo de revisão, adotaram-se critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídas obras doutrinárias de referência, bem como publicações normativas e jurisprudenciais recentes, com destaque para o período de 2018 a 2025, marcado pela edição da LGPD, da Lei nº 14.133/2021, da EBIA e da Recomendação da UNESCO sobre Ética da IA. Excluíram-se textos de caráter meramente opinativo ou jornalístico, sem respaldo acadêmico ou institucional.

A análise de conteúdo foi estruturada de acordo com os objetivos específicos: (I) exame de casos e estudos comparados sobre eficiência, relacionados à aplicação da IA na fase de planejamento das contratações; (II) estudo de doutrina e jurisprudência acerca dos desafios jurídicos, éticos e técnicos; (III) avaliação de requisitos de segurança, transparência e proteção de direitos fundamentais; e (IV) síntese das melhores práticas e propostas de diretrizes de governança algorítmica.

Para garantir a coerência e a factibilidade, delimita-se o objeto à esfera federal direta, autárquica e fundacional. A escolha justifica-se porque a Lei nº 14.133/2021, além de fixar

normas gerais aplicáveis a todos os entes federativos, funciona como legislação federal de aplicação direta à União, permitindo maior uniformidade na análise. Ademais, a diversidade de regulamentações estaduais e municipais exigiria recortes distintos e dificultaria a comparação. Assim, o foco recairá sobre aquisições e contratações de bens e serviços comuns no âmbito do Poder Executivo Federal, em razão de sua recorrência e de sua menor complexidade frente às obras e serviços de engenharia. Experiências de organismos internacionais poderão ser mencionadas de forma comparativa, a fim de enriquecer a análise, mas a lente central será o planejamento das contratações públicas no âmbito da União.

1.5 Estrutura do Trabalho

Além desta introdução, a monografia está organizada da seguinte forma. O capítulo 2 apresenta a inteligência artificial e sua utilização na Administração Pública, conceituando inteligência artificial, descrevendo a fase de planejamento das contratações e abordando os princípios da Administração Pública e os diplomas legais relevantes, como a Constituição, a Lei nº 14.133/2021 e a EBIA. O capítulo 3 examina o potencial da Inteligência Artificial para otimizar o planejamento das contratações públicas, com foco na eficiência e na redução de falhas, incluindo a análise de ferramentas existentes e aplicações nos documentos da fase interna do processo. O capítulo 4 discute os principais desafios jurídicos, éticos e técnicos para a adoção da IA analisando segurança jurídica, questões éticas e barreiras técnicas. O capítulo 5 aprofunda as implicações da IA sobre a segurança da informação, a transparência e os direitos fundamentais, consolidando também diretrizes para a sua utilização responsável no âmbito das contratações públicas. Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões, ressaltando as contribuições do estudo para a teoria e para a prática e apontando perspectivas para pesquisas futuras.

2 A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2.1 Inteligência Artificial: conceitos e aplicações

A doutrina tem se utilizado do termo Revolução Industrial 4.0 para descrever o fenômeno do avanço das tecnologias digitais e sua interação com outras inovações tecnológicas, desde a invenção de veículos autônomos e robótica avançada até chegar na biologia sintética e engenharia genética³. No entanto, o propósito desta pesquisa não é abordar todas essas

³ ZOCKUN, Carolina Zancaner; et al., *Manual de Direito Administrativo Digital*. 1ª ed. São Paulo: Almedina, 2024. pág. 46-47.

inovações tecnológicas, mas uma em especial: a Inteligência Artificial e a sua utilização nas atividades da Administração Pública. Também não é o propósito deste trabalho explicar, com minúcias, o funcionamento da IA, mas sim as possibilidades de sua utilização, buscando identificar eventuais limites legais e éticos. No entanto, para entendermos essas possibilidades e limitações, é necessário compreender, minimamente, como a inteligência artificial executa as suas tarefas.

Sem adentrar em discussões filosóficas sobre o conceito de “ser inteligente”⁴, podemos dizer que a inteligência artificial tem como propósito: realizar atividades “intelectuais” que, em tese, somente humanos poderiam realizar. Mas isso de fato é possível? A IA consegue pensar, raciocinar, refletir e decidir como um ser humano? Para responder a essa pergunta, partiremos da premissa que a IA não realiza suas atividades da mesma forma que o cérebro humano. Pelo menos não no estágio de evolução tecnológica em que nos encontramos. Embora a ficção científica, representada em obras cinematográficas como *O Exterminador do Futuro*; *Eu, Robô* e *Vingadores: Era de Ultron*, frequentemente explore a hipótese de máquinas capazes de reproduzir integralmente o comportamento humano, essa concepção ainda pertence ao campo da imaginação artística. Na realidade concreta, a inteligência artificial atual não é capaz de agir como um ser humano.

É nesse contexto de limitações da máquina que surgem as categorias de IA fraca (*narrow AI*) e IA forte. A primeira corresponde a sistemas programados para executar tarefas específicas e previamente definidas — como reconhecimento de voz, detecção de fraudes e análises preditivas — com o propósito de aumentar a eficiência e a precisão de atividades automatizadas. Já a chamada IA forte, ainda apenas teórica e explorada sobretudo em obras de ficção científica, pressuporia a capacidade de compreender, aprender e aplicar conhecimentos de forma generalizada, em patamar semelhante ao raciocínio humano.

Para compreender como a IA pode realizar atividades de caráter intelectual, é necessário distinguir entre IA tradicional e IA generativa. A IA tradicional é projetada e treinada para desempenhar tarefas delimitadas, sem conseguir extrapolar sua programação original. Em contraste, a IA generativa é capaz de produzir conteúdos inéditos — textos, imagens, sons ou músicas — sem que cada saída tenha sido previamente programada. Um exemplo notório dessa categoria é o ChatGPT.

⁴ Op. Cit. pág. 31-33.

Apesar de sua versatilidade, o ChatGPT deve ser compreendido como uma ferramenta, e não como um agente autônomo de raciocínio. Sua atuação baseia-se em modelos probabilísticos que identificam padrões linguísticos e selecionam as palavras mais prováveis em determinado contexto. Esse mecanismo explica a ocorrência das chamadas “*alucinações algorítmicas*”, isto é, respostas incorretas ou desprovidas de fundamentação técnico-científica. A lógica subjacente ao funcionamento desses modelos ainda depende da conversão de dados em linguagem binária (0 e 1), que é processada e, posteriormente, decodificada em caracteres, sons ou imagens inteligíveis ao usuário. Assim, embora a IA generativa seja capaz de fornecer respostas a comandos não previamente programados, essas respostas são fruto da análise estatística de semelhanças entre dados, e não de compreensão semântica. À medida que recebe maior volume e qualidade de dados em seu treinamento, a precisão tende a se ampliar, tornando-se mais eficaz e útil para auxiliar tarefas humanas — mas sem que isso represente inteligência no sentido humano do termo.

Relevante trazer trecho do estudo realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), publicado no Acórdão nº 1.139 de 2022, onde conceitua IA e sintetiza as explanações feitas até o momento:

21. Inteligência Artificial pode ser definida como o uso de tecnologia digital para criar sistemas capazes de realizar tarefas comumente pensadas para exigir inteligência.

22. Nesse contexto, cita-se a definição da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que trata IA como um sistema baseado em máquina que pode, para um determinado conjunto de objetivos definidos pelo homem, fazer previsões, recomendações ou decisões que influenciam ambientes reais ou virtuais.

23. Dessa forma, pode-se falar que **a IA atual envolve principalmente máquinas usando estatísticas para encontrar padrões em grandes quantidades de dados e realizar tarefas repetitivas com dados sem a necessidade de constante orientação humana**. Assim, a IA não consiste numa solução tecnológica aplicável para todos os casos, uma vez que, em geral, não apresenta boa performance sem que haja uma quantidade de dados significativa, relevante e com boa qualidade⁵. (grifo nosso).

Explicado, ainda que de modo simplificado, o funcionamento da inteligência artificial generativa, e reconhecendo-se que ela não opera de maneira análoga ao cérebro humano — por carecer de emoções, sentimentos ou intencionalidade, atributos exclusivos do usuário ou

⁵ BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). Acórdão nº 1.139/2022-Plenário. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*?NUMACORDAO%253A1139%2520ANOACORDAO%253A2022%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0. Acesso em 14 maio 2025.

programador —, mas sim como instrumento capaz de produzir conteúdos criativos nos moldes anteriormente descritos, torna-se possível avançar para a análise de sua aplicação no âmbito da Administração Pública.

2.2 Experiências no Setor Público

No Brasil, o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão nº 1.139/2022, realizou levantamento nacional sobre a utilização de tecnologias de inteligência artificial nos órgãos dos Poderes da República. O estudo buscou mapear as principais soluções de IA existentes, avaliar o estágio de maturidade institucional e identificar riscos e oportunidades relacionados ao tema. Entre os aspectos analisados estavam: (I) o conhecimento das tecnologias de IA disponíveis; (II) o grau de desenvolvimento da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA); e (III) a forma como os sistemas de IA poderiam auxiliar a atividade de controle. A pesquisa, baseada em entrevistas e questionário enviado a 293 organizações (com 263 respostas), revelou que a adoção da IA ainda é incipiente: 38% declararam não ter qualquer intenção de utilizá-la e pouco mais de um quarto informou estar em fase inicial de experimentação ou expansão. Os principais obstáculos foram a escassez de servidores qualificados, a falta de clareza sobre benefícios potenciais, dificuldades no acesso a dados relevantes e riscos éticos e regulatórios.

No âmbito do controle externo, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem se destacado na adoção de soluções algorítmicas voltadas ao aprimoramento de sua função fiscalizatória. Entre as iniciativas, destaca-se o sistema **ALICE** (Analisador de Licitações e Editais), utilizado para examinar automaticamente editais de licitação em busca de cláusulas irregulares ou restritivas de competitividade. Outro exemplo é o **SOFIA** (Solução de Fiscalização de Atos de Pessoal), que emprega IA para identificar inconsistências em dados de servidores e pagamentos de pessoal. Já a ferramenta **MONICA** (Monitoramento de Compras Públicas) foi desenvolvida para acompanhar grandes bases de dados de aquisições governamentais, detectando indícios de sobrepreço, fracionamento de despesas e outras anomalias⁶.

Entre os Poderes da República, o Judiciário desponta como o mais avançado, com cerca de dois terços de seus órgãos utilizando inteligência artificial em processos administrativos e atividades de controle. Essa vanguarda pode ser explicada por dois fatores: (1) o grande volume de processos judiciais, que demanda automação de tarefas repetitivas e sistemas de triagem; e

⁶ BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). *Uso de inteligência artificial aprimora processos internos no Tribunal de Contas da União*. Brasília, DF: TCU, [s.d.]. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/uso-de-inteligencia-artificial-aprimora-processos-internos-no-tribunal-de-contas-da-uniao>. Acesso em 8 set. 2025.

(2) o protagonismo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na coordenação de projetos de inovação, como a **Plataforma Sinapses**, que funciona como repositório e ambiente colaborativo de soluções algorítmicas desenvolvidas pelos tribunais⁷. Diversos tribunais já adotaram sistemas próprios. O Supremo Tribunal Federal (STF) desenvolveu o **Victor**, ferramenta de IA voltada à triagem de processos com repercussão geral, que auxilia na análise de admissibilidade recursal e na identificação de precedentes⁸. O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) criou os robôs **Cranium e Sinapses**, voltados para classificação automática de processos e sugestão de minutas, além de cooperação técnica para adaptar o Processo Judicial Eletrônico (PJe)⁹. Já o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) utiliza a robô **Elis** para conferir dados da Certidão de Dívida Ativa e realizar triagem de processos de execução fiscal, acelerando tarefas que antes demandavam anos de trabalho humano¹⁰. Outros tribunais, como os do Rio Grande do Norte (robô **Poti**)¹¹ e da Bahia (aplicativo **Queixa Cidadã**)¹², também vêm aplicando IA para atividades como penhora on-line de ativos e ajuizamento de ações com reconhecimento facial.

Esses exemplos demonstram que a IA tem sido aplicada principalmente em tarefas repetitivas e de apoio processual, liberando tempo dos servidores e magistrados para atividades de maior complexidade. Por outro lado, levantam questões sobre explicabilidade e legitimidade democrática das decisões judiciais quando algoritmos participam da triagem ou até da sugestão de textos decisórios, reforçando a importância da supervisão humana e da transparência nos critérios utilizados.

Em contraste, o Poder Executivo Federal apresentou índices bem mais modestos. Apesar de liderar em volume de contratações e na condução de políticas públicas, a Administração Direta enfrenta entraves estruturais, como a fragmentação institucional, a dificuldade de

⁷ BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). *Plataforma Sinapses*. Brasília, DF: CNJ, [s.d.]. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sistemas/plataforma-sinapses/>. Acesso em 8 set. 2025.

⁸ BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). *Victor: inteligência artificial aplicada à repercussão geral*. Brasília, DF: STF, [s.d.]. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=471331&ori=1>. Acesso em 8 set. 2025.

⁹ BRASIL. Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). *Inteligência artificial aplicada à gestão judicial: Cranium e Sinapses*. Porto Velho: TJRO, [s.d.]. Disponível em: <https://www.tjro.jus.br/noticias/mais-noticias/4925-inteligencia-artificial-desenvolvida-pelo-tjro-pode-revolucionar-o-judiciario>. Acesso em 8 set. 2025.

¹⁰ BRASIL. Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). *Robô Elis: inteligência artificial aplicada às execuções fiscais*. Recife: TJPE, [s.d.]. Disponível em: <https://portal.tjpe.jus.br/-/tjpe-disponibiliza-ferramenta-de-inteligencia-artificial-para-execucao-fiscal-em-programa-de-formacao-do-cnj>. Acesso em 8 set. 2025.

¹¹ BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN). *Robô Poti: automação no processo judicial eletrônico*. Natal: TJRN, [s.d.]. Disponível em: <https://tjrn.jus.br/noticias/14691-parceria-do-tjrn-e-imd-cria-sistema-para-automatizar-uso-do-bacenjud-e-acelerar-penhoras>. Acesso em 8 set. 2025.

¹² BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). *Aplicativo Queixa Cidadã*. Salvador: TJBA, [s.d.]. Disponível em: <http://www5.tjba.jus.br/juizadosespeciais/index.php/noticias/286-queixa-cidada-novo-servico>. Acesso em 8 set. 2025.

integração de bases de dados e a escassez de servidores especializados em ciência de dados e governança digital. Essa constatação foi corroborada pela pesquisa do Cetic.br sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no setor público, que apontou a predominância de usos internos da IA (*interna corporis*), voltados para gestão documental, auditoria e controle, em detrimento de serviços diretamente prestados ao cidadão, como transporte, segurança ou assistência social¹³.

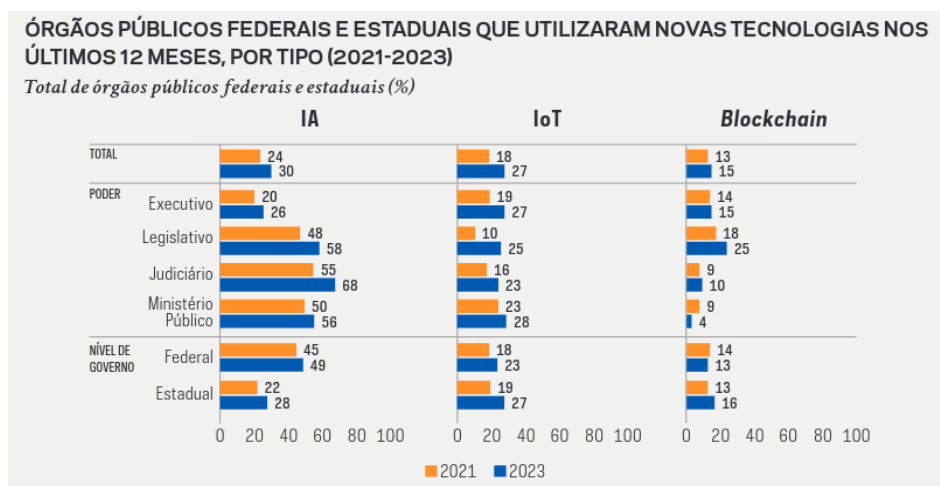


figura 1. Utilização das novas tecnologias

(Fonte: Cetic.br. Pesquisa TIC Governo Eletrônico 2023. São Paulo: NIC.br, 2023)

A pesquisa também evidenciou discrepâncias relevantes entre os níveis de governo. Enquanto aproximadamente metade dos órgãos federais (49%) declarou utilizar tecnologias de inteligência artificial, apenas 28% dos órgãos estaduais haviam adotado tais soluções nos doze meses anteriores ao levantamento. Essa diferença demonstra o estágio mais avançado da esfera federal, mas também revela que a análise aqui desenvolvida, ainda que focada no âmbito da União, pode oferecer subsídios aplicáveis a estados e municípios.

Outro dado relevante foi que, entre as 263 organizações que responderam ao questionário eletrônico, 100 delas (38%) afirmaram não ter intenção de adotar IA em seus processos, permanecendo em nível zero de maturidade. Entre os principais obstáculos relatados para a implementação de soluções de IA destacaram-se: (I) a escassez de colaboradores com conhecimento técnico sobre o tema; (II) a falta de clareza quanto às oportunidades e benefícios da tecnologia; (III) a dificuldade de acesso a dados úteis e relevantes; (IV) os riscos éticos,

¹³ NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR. *Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro*: TIC Governo Eletrônico 2021. São Paulo, SP: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2022. Disponível em: https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20220725170710/tic_governo_eletronico_2021_livro_eletronico.pdf Acesso em: 15 maio 2025.

legais e regulatórios; e (V) a ausência de apoio da alta gestão. Esses fatores indicam que a adoção da IA na Administração Pública brasileira ainda enfrenta entraves estruturais que precisam ser superados para que a tecnologia seja incorporada de maneira efetiva ao planejamento das contratações públicas.

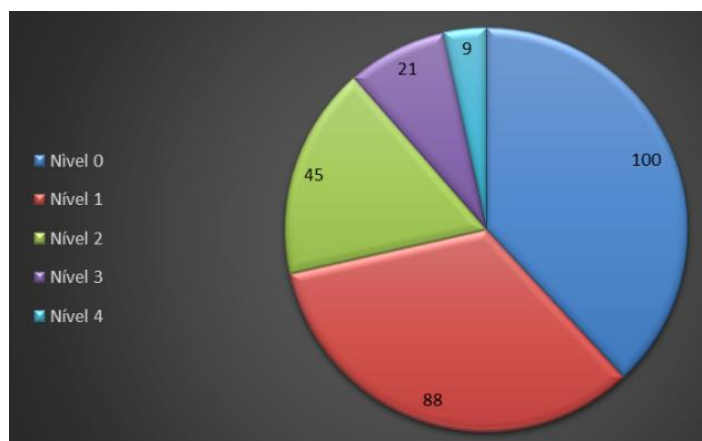


figura 2. gráfico de maturidade

(Fonte: Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.139/2022-Plenário: Levantamento sobre utilização de Inteligência Artificial na Administração Pública. Brasília, DF: TCU, 2022.)

O gráfico acima mostra o nível de maturidade das organizações respondentes da pesquisa do TCU. O cenário piora quando a pesquisa menciona que, dentre as 75 organizações que estão nos níveis 2 a 4 de maturidade, 39 delas informaram dispor de, no máximo, 5 colaboradores que possuem conhecimento em relação às tecnologias de IA.

No cenário internacional, experiências em países da OCDE e diretrizes da UNESCO confirmam essa tendência: a utilização da IA no setor público tem se concentrado em tarefas de apoio à gestão e à tomada de decisão, com destaque para a necessidade de transparência, explicabilidade e supervisão humana como condições para ampliar sua legitimidade¹⁴¹⁵.

Além dos levantamentos empíricos, a doutrina também tem refletido sobre os caminhos da adoção da Inteligência Artificial na Administração Pública. André Saddy e Raphael Teixeira¹⁶ ressaltam que, embora haja experiências concretas em diversos órgãos, o

¹⁴ ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). *Principles on Artificial Intelligence*. Paris: OECD, 2019. Disponível em: <https://oecd.ai/en/ai-principles>. Acesso em: 7 set. 2025.

¹⁵ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). *Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial*. Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_por. Acesso em 15 maio 2025.

¹⁶ SADDY, André; TEIXEIRA, Raphael Lobato Collet Janny. *Novas Tecnologias Disruptivas, Inteligência Artificial e Direito Administrativo Brasileiro*. In: XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2019, Santa Cruz do Sul. *Administração Pública*. Santa Cruz do Sul: UNISC, 2019. p. 53-77. Disponível em: <https://www.unisc.br/site/xii-congresso-internacional/images/e-book-administracao-publica.pdf>. Acesso em: 15 maio 2025.

ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de instrumentos normativos capazes de lidar adequadamente com os desafios éticos e jurídicos impostos pela tecnologia. Os autores defendem um modelo de heterorregulação (autorregulação pública heterorregulada pelo próprio Estado), no qual a governança centralizada pelo Estado é complementada por práticas de autorregulação em cada órgão ou entidade. Nesse arranjo, evitar-se-ia tanto a insuficiência da autorregulação isolada quanto a rigidez da regulação exclusivamente estatal, assegurando equilíbrio entre inovação e proteção de direitos fundamentais. Para eles, a utilização da IA em processos administrativos não pode suprimir a discricionariedade do gestor público, sob pena de comprometer a legitimidade das decisões. Nessa perspectiva, a explicabilidade dos algoritmos e a supervisão humana são condições indispensáveis para garantir o contraditório e a ampla defesa no âmbito das experiências já em curso.

Em síntese, o panorama brasileiro espelha o contexto internacional: a IA tem sido incorporada para racionalizar rotinas administrativas e apoiar funções de controle, com o Judiciário liderando esse movimento e o Executivo ainda em fase inicial. Para o planejamento das contratações públicas, esse diagnóstico evidencia tanto o potencial transformador da IA quanto os desafios normativos, técnicos e institucionais que precisam ser enfrentados para que a tecnologia se converta em instrumento legítimo de eficiência administrativa.

2.3 Contratações públicas e fase de planejamento

As contratações públicas possuem papel de grande relevância econômica e social no Estado brasileiro. Um estudo publicado em maio de 2019 que analisou e mensurou o mercado de compras governamentais brasileiro entre os anos de 2006 e 2017, constatou que ela representou cerca de 12,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do País, e que o governo federal foi o maior comprador do Estado Brasileiro, representando pouco mais da metade desse mercado com 6,8%, no período, ficando muito próximo da média dos países da OCDE (13,2%). O estudo ainda ressalta a importância das compras públicas para a efetivação das políticas de Estado como a geração de empregos, desenvolvimento científico e tecnológico, promoção de indústrias específicas, promoção do bem-estar social etc.¹⁷

Um outro estudo, de dezembro de 2023, da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), que analisou o panorama das compras públicas do governo federal no período de 2019 a 2023, concluiu que o Poder Executivo liderou as operações de compras com 96%, seguido pelos Poderes Judiciário e Legislativo. Outras conclusões relevantes trazidas pelo estudo foram

¹⁷ RIBEIRO, Cássio Garcia; INÁCIO JÚNIOR, Edmundo. O mercado de compras governamentais brasileiro (2006–2017): mensuração e análise. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2019. (Texto para Discussão, 2476). Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9315>. Acesso em 16 maio 2025.

a de que mais de 85% das operações foram destinadas à compra de materiais, com predominância dos pregões eletrônicos como modalidade licitatória, e que micro e pequenas empresas realizaram 85% das operações, mas apenas 35% do valor total negociado foram retidos por elas¹⁸.

A partir desses dados, podemos constatar que as compras públicas exercem um papel de extrema relevância econômica e social para o Estado brasileiro. Além disso, as políticas públicas devem ser promovidas no próprio processo licitatório, conforme previsto no art. 5º e no inciso IV do caput do art. 11, ambos da Lei nº 14.133/2021. Nesse ponto, contudo, Joel de Menezes Niebuhr adverte que a promoção de políticas públicas, embora seja uma das finalidades das licitações e contratos, encontra limites que não podem ser ignorados. O autor ressalta que tal objetivo não pode se sobrepor à finalidade principal das licitações — a seleção da proposta mais vantajosa —, nem transformar o procedimento em um rito excessivamente burocrático, o que comprometeria a simplicidade e a eficiência administrativa. Aponta, ainda, que o processo licitatório não é instrumento hábil para atender a todas as demandas morais da Constituição, sob pena de inviabilizar o próprio sistema, e que certas exigências de habilitação voltadas à promoção de políticas públicas podem contrariar a parte final do inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal. Por isso, Niebuhr conclui que a licitação deve ser vista como um mecanismo importante, mas não exclusivo, para a implementação de políticas públicas, impondo-se sempre a análise das peculiaridades de cada caso¹⁹.

O regime de contratações públicas no Brasil passou por profundas alterações com a promulgação da Lei nº 14.133/2021, que revogou gradualmente a Lei nº 8.666/1993. Entre as inovações, destaca-se a ênfase na **fase de planejamento** — também chamada de “fase interna” ou “preparatória” da licitação —, momento em que a Administração define suas necessidades, realiza estudos técnicos e avalia alternativas disponíveis. Nessa etapa são produzidos documentos como o Documento de Formalização de Demanda (DFD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Mapa de Riscos e o Termo de Referência (TR), essenciais para justificar a contratação pretendida e assegurar a melhor aplicação dos recursos públicos.

A doutrina administrativa reforça a centralidade dessa etapa. Freire observa que o sucesso ou fracasso de uma contratação depende diretamente da qualidade do planejamento, pois é nele

¹⁸ ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). *Panorama das compras públicas do Governo Federal*. Brasília: ENAP, 2023. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/7889/1/2023.12.19%20-%20Panorama%20das%20compras%20p%C3%BAblicas%20do%20Governo%20Federal.pdf>. Acesso em 16 mai. 2025.

¹⁹ NIEBUHR, Joel de Menezes. *Licitação pública e contrato administrativo*. 8. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2025. p. 381–386).

que a necessidade pública é caracterizada, a solução é estruturada e o edital é preparado²⁰. Justen Filho acrescenta que o planejamento deve ser entendido como processo dinâmico de ordenação da atividade futura, que exige constante avaliação, revisão e adaptação às variáveis disponíveis²¹. Planejamento é tarefa da atividade de gestão, que envolve a função de organizar e liderar pessoas para atingir as metas pretendidas pelo órgão e realizar o controle dos resultados alcançados. Planejar não é tarefa fácil e demanda uma adequada preparação dos agentes responsáveis, sendo necessário convergir diversos ramos de diferentes áreas do conhecimento para que haja uma contratação eficiente. O setor técnico requisitante precisa estar alinhado com o setor de licitações, com a assessoria jurídica e com área administrativa. Muitas vezes o solicitante não sabe qual objeto necessita contratar para resolver o problema que enfrenta, ou tem uma ideia equivocada para solucioná-lo e um bom planejamento realizado por servidores capacitados é imprescindível para uma contratação eficiente e vantajosa. Freire menciona ainda que o dever de planejar deriva do princípio da eficiência, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, e que o sistema jurídico brasileiro estabelece o dever de planejar em diferentes níveis, desde a Constituição, em nível legislativo por meio do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), até o nível executivo, pelos diversos atos jurídicos emanados pelos gestores públicos²².

Nesse contexto, a inteligência artificial pode atuar como ferramenta de apoio em cada documento de planejamento:

- **Documento de Formalização de Demanda (DFD)**: sistemas de IA podem auxiliar na consolidação de informações institucionais e na análise de demandas anteriores, identificando padrões de consumo ou recorrência de necessidades. Isso facilita a descrição objetiva do problema administrativo e a justificativa da contratação.
- **Estudo Técnico Preliminar (ETP)**: algoritmos podem apoiar pesquisas de mercado, comparando preços, especificações técnicas e prazos de entrega. A IA também pode mapear soluções disponíveis em outros órgãos da Administração, evitando duplicidade de esforços.

²⁰ FREIRE, André Luiz. *Direito dos Contratos Administrativos*. São Paulo: Thomson Reuters, 2023.

²¹ JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas*. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2023.

²² Op. Cit.

- **Mapa de Riscos**: técnicas de IA permitem analisar dados históricos de contratos para identificar riscos de atraso, sobrepreço ou inadimplemento. Essas análises alimentam a matriz de riscos e orientam a definição de medidas mitigatórias.
- **Termo de Referência (TR)**: ferramentas de IA generativa podem auxiliar na redação preliminar de cláusulas padronizadas, especificações técnicas e critérios de medição de desempenho. Contudo, sua utilização exige supervisão humana e revisão jurídica, de modo a assegurar a conformidade com os princípios da legalidade, publicidade e isonomia.

Apesar das potencialidades, o uso da IA nessa fase exige cautela. A Administração deve manter mecanismos de governança algorítmica, assegurando que as decisões finais continuem sob responsabilidade de agentes públicos. O Tribunal de Contas da União tem reiterado que soluções tecnológicas não substituem a discricionariedade administrativa, devendo ser transparentes, auditáveis e explicáveis²³. Em síntese, a IA não altera a essência da fase de planejamento, mas pode qualificá-la ao oferecer maior precisão, economia de tempo e ampliação da base de dados utilizada para a tomada de decisão. Se utilizada de forma responsável, pode contribuir para contratações mais eficientes e alinhadas ao interesse público.

2.4 Princípios da administração pública e normas relevantes

O uso de Inteligência Artificial nas contratações públicas deve observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal. A legalidade impõe que a IA opere de acordo com as normas vigentes; a impessoalidade veda discriminações e direciona os algoritmos a tratarem todos os licitantes de forma isonômica; a moralidade exige padrões éticos na programação e uso de dados; a publicidade reclama transparência e explicabilidade dos critérios adotados pelos sistemas; e a eficiência legitima o emprego de soluções tecnológicas para aperfeiçoar a gestão pública. A Constituição também estabelece, no art. 218, o dever do Estado de promover o desenvolvimento científico e tecnológico, estimulando a pesquisa e a inovação. Esse dispositivo fornece respaldo normativo para a adoção de tecnologias emergentes, como a IA, desde que respeitados os limites constitucionais de proteção de direitos fundamentais.

No plano infraconstitucional, diversas normas orientam a utilização responsável da IA. A Lei nº 14.133/2021, que introduz o planejamento como princípio explícito e prevê que as licitações incentivem a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. A Lei Geral de

²³ BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.139/2022 – Plenário. Rel. Min. Vital do Rêgo. Brasília, DF: TCU, 2022.

Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) que estabelece princípios de finalidade, adequação, necessidade e transparência para o tratamento de dados pessoais, aplicáveis também ao uso de algoritmos em contratações públicas. A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA), instituída pela Portaria nº 4.617/2021, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), estabelece princípios de uso ético e confiável para a IA enfatizando a necessidade de sistemas robustos, seguros e transparentes e de salvaguardas para a proteção de direitos fundamentais²⁴. Por fim, a jurisprudência do TCU tem reiterado que a introdução de novas tecnologias nas compras governamentais deve obedecer aos princípios constitucionais e assegurar a motivação dos atos, destacando a importância de auditorias independentes e da explicabilidade dos resultados gerados pelos algoritmos²⁵.

Portanto, mais do que um conjunto de normas abstratas, os princípios constitucionais e as diretrizes infraconstitucionais funcionam como critérios de governança algorítmica. Eles orientam a forma como a Administração deve estruturar seus projetos de IA: desde a coleta de dados até a explicabilidade das decisões, passando por mecanismos de auditoria e de supervisão humana. Entendemos que os princípios constitucionais e a legislação vigente oferecem base jurídica suficiente para a adoção da inteligência artificial na Administração Pública. O desafio não está na ausência de normas, mas em operacionalizar esses parâmetros na prática, garantindo que a inovação tecnológica seja acompanhada de mecanismos efetivos de transparência, responsabilidade e proteção de direitos fundamentais.

3 USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Este capítulo examinará como os sistemas de inteligência artificial (IA) podem transformar a fase interna das licitações e contribuir para o planejamento das contratações públicas. Em um contexto em que a racionalização administrativa é essencial para que o Estado concretize direitos fundamentais e atenda de maneira eficiente às demandas que lhe são atribuídas, é imprescindível que os órgãos públicos aprimorem seus instrumentos de planejamento. Assim, serão apresentados os principais documentos da fase interna do processo licitatório (Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de

²⁴ BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial –EBIA. Brasília: MCTI, 2021.

²⁵ BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.139/2022 – Plenário. Rel. Min. Vital do Rêgo. Brasília, DF: TCU, 2022.

Riscos e Termo de Referência) e discutido como a IA pode apoiar sua elaboração, bem como os benefícios e desafios dessa automação.

3.1 Panorama dos instrumentos de planejamento e seus fundamentos legais

Uma das novidades da Lei nº 14.133/2021 é a previsão do Plano Anual de Contratações (PCA)²⁶. Esse Plano foi regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022 que instituiu o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e fixa como objetivos do PCA: promover contratações centralizadas, garantir o alinhamento entre o plano estratégico e outros instrumentos de governança, subsidiar a elaboração das leis orçamentárias, evitar o fracionamento de despesas e sinalizar intenções ao mercado. Portanto, podemos verificar que o PCA é um importante instrumento de planejamento das contratações públicas que deve ser elaborado pelos órgãos a partir dos Documentos de Formalização de Demandas (DFD), que reúnem informações como justificativa da necessidade, descrição do objeto, quantidades estimadas e valor preliminar, servindo de base para a consolidação do referido plano. Convém ressaltar que o PCA não é um documento da fase preparatória da licitação, mas é uma importante ferramenta para o planejamento das contratações públicas, permitindo ao órgão executar suas tarefas e atingir seus objetivos com a alocação adequada dos recursos públicos.

Conforme mencionado alhures, o DFD está previsto no Decreto nº 10.947/2022 como um subsídio essencial ao PCA, contudo, mesmo antes da edição da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública Federal já havia regulamentado o planejamento das contratações públicas por meio da Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, expedida pelo Secretário de Gestão do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ainda na vigência da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002. A referida instrução normativa, em seu Capítulo III (arts. 20 a 32), disciplinou o planejamento da contratação, estruturando-o em três etapas: I – Estudos Preliminares; II – Gerenciamento de Riscos; e III – Termo de Referência ou Projeto Básico e estabeleceu, ainda, que um dos procedimentos iniciais desse planejamento é a elaboração do Documento de Formalização da Demanda. No âmbito da Administração Pública

²⁶ Art. 12, VII: a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, **elaborar plano de contratações anual**, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Federal, o DFD deverá ser elaborado por meio do Sistema de Planejamento e Gerenciamento, disponível no Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br)²⁷.

Embora as Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 tenham sido revogadas e haja previsão na Lei nº 14.133/2021 do princípio do planejamento, a IN nº 05/2017 continua sendo aplicável no que couber²⁸. Portanto, ela ainda serve como parâmetro para os órgãos realizarem seus planejamentos desde que não haja norma específica mais atualizada. Uma das boas práticas instituídas pela IN nº 05/2017 foi a designação da Equipe de Planejamento da Contratação (Art. 22). Essa equipe deverá ser composta de servidores com qualidades técnicas capazes de executar todas as fases do planejamento, possuindo conhecimentos sobre os aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

Apresentado o DFD pelo setor requisitante ao setor de licitações do órgão, a autoridade competente poderá, se necessário, indicar servidores para compor a equipe de Planejamento da Contratação²⁹. Os integrantes dessa Equipe devem ter ciência expressa da indicação das suas respectivas atribuições antes de serem formalmente designados³⁰. Com base no DFD, a Equipe de Planejamento, se houver, dará início aos Estudos Preliminares (ETP)³¹. O art. 6º, inciso XX, da Lei nº 14.133/2021 define o ETP como documento que caracteriza o interesse público e serve de base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico. O art. 18 determina que o ETP deve evidenciar o problema a ser resolvido, apontar a melhor solução e conter elementos como descrição da necessidade, estimativas de quantidades e valores, levantamento de mercado, análise de impactos ambientais e conclusão sobre a adequação da contratação³². A Instrução Normativa SEGES nº 58/2022 detalha o procedimento para elaboração do ETP digital. O ETP, portanto, incorpora novos elementos ao planejamento, destacando-se, entre eles, a análise das soluções disponíveis no mercado para o efetivo atendimento da demanda contratual, a identificação dos requisitos da contratação — com especial atenção às eventuais peculiaridades técnicas da demanda — e a demonstração dos resultados esperados em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos³³.

²⁷ O manual de criação do DFD digital está disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sistema-de-planejamento-e-gerenciamento-de-contratacoes/DFDnaptica2.pdf>. Acesso em 30 junho 2025.

²⁸ BRASIL. IN SEGES/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

²⁹ BRASIL. IN SEGES/MPDG nº 05, de 25 de maio de 2017. Art. 22, caput.

³⁰ BRASIL. IN SEGES/MPDG nº 05, de 25 de maio de 2017. Art. 22, §2º.

³¹ BRASIL. IN SEGES/MPDG nº 05, de 25 de maio de 2017. Art. 24, caput.

³² BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Art. 6º, XX; art. 18 e § 1º.

³³ BRASIL. *Instrumento de padronização dos procedimentos de contratação* – Brasília: Advocacia-Geral da União : Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, 2023. Item 4.

Outro instrumento essencial da fase de planejamento é o Mapa de Riscos. A gestão de riscos foi incorporada ao planejamento pela Instrução Normativa nº 5/2017 e pela Lei nº 14.133/2021, que determinam a identificação, classificação e tratamento dos riscos potenciais associados à contratação. Não obstante a elaboração adequada e em conformidade com os princípios que regem a atividade administrativa, o planejamento, por si só, não assegura o êxito da contratação. Diversos fatores podem comprometer a efetividade do certame, tais como a insuficiência de dados técnicos essenciais, falhas nas estimativas de cenários futuros — especialmente em projeções de longo prazo — equívocos na análise documental e inconsistências nos estudos preliminares, os quais podem, em última instância, frustrar a contratação e comprometer o interesse público envolvido.

Nos termos do inciso X do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, incumbe à Administração Pública realizar a devida análise dos riscos que possam comprometer o êxito do procedimento licitatório, bem como a adequada execução contratual. Trata-se de uma prática consolidada no âmbito do planejamento das contratações públicas, herdada da sistemática prevista na Instrução Normativa nº 5, de 2017, notadamente em seus artigos 25 a 27, que disciplinam o gerenciamento de riscos aplicável às contratações. Conforme dispõe a referida Instrução Normativa, o gerenciamento de riscos configura-se como um processo estruturado, composto por distintas etapas, a saber: (I) identificação dos principais riscos, compreendidos como os fatores que possam comprometer a efetividade das fases de planejamento, seleção do fornecedor, gestão contratual ou que impeçam o alcance dos resultados esperados; (II) avaliação dos riscos identificados, mediante a mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada evento; (III) tratamento dos riscos considerados inaceitáveis, com a definição de medidas destinadas à mitigação da probabilidade de ocorrência ou de seus efeitos; (IV) para os riscos que se mantiverem inaceitáveis após o tratamento, elaboração de ações de contingência, a serem executadas na hipótese de concretização do evento danoso; e (V) definição dos responsáveis pela implementação tanto das medidas de tratamento quanto das ações contingenciais. A Instrução Normativa ainda estabelece que a responsabilidade pela condução do processo de gerenciamento de riscos recai sobre a Equipe de Planejamento, à qual compete, dentre outras atribuições, a elaboração do Mapa de Riscos.

Cumprе salientar que o Mapa de Riscos não se confunde com a cláusula contratual de matriz de riscos, instrumento jurídico relacionado à preservação do equilíbrio econômico-financeiro original do contrato. A matriz de riscos tem por finalidade a adequada alocação dos riscos supervenientes entre a Administração Pública e o contratado, estabelecendo os efeitos

financeiros correspondentes, nos termos pactuados pelas partes. O Mapa de Riscos, por sua vez, constitui instrumento preventivo de gestão, voltado à análise das probabilidades de ocorrência de eventos que possam impactar negativamente a consecução dos objetivos da contratação pública, permitindo à Administração adotar medidas proativas para mitigar ou neutralizar seus efeitos adversos. Portanto, o Mapa de Riscos consolida a probabilidade e o impacto de cada risco e orienta a tomada de decisão da equipe de planejamento.

Finalmente, o Termo de Referência (TR) é o documento que, fundado nos Estudos Técnicos Preliminares, detalha as especificações do objeto a ser contratado, requisitos de desempenho, critérios de aceitação, estimativas de custos, justificativas da escolha da solução e exigências relacionadas à execução, além das regras sobre o modo de entrega ou prestação do serviço, as obrigações das partes e eventuais sanções administrativas. Considerando o recorte metodológico adotado neste trabalho, restringiremos a análise ao Termo de Referência, documento exigido para a contratação de bens e serviços que não envolvam obras ou serviços de engenharia, nos termos do inciso XXIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021 e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 15 de novembro de 2022³⁴, deixando de abordar, portanto, acerca do Projeto Básico³⁵. Em regra, o TR é obrigatório, conforme preceitua o caput do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, e deve ser elaborado com base em modelos padronizados da Advocacia-Geral da União (AGU), preferencialmente por meio do Sistema TR Digital do SIASG. Existem, contudo, exceções à obrigatoriedade do TR, listadas no art. 11 da IN 81/2022: licitações desertas ou fracassadas (inciso III do art. 75 da Lei 14.133/2021), adesões a atas de registro de preços e prorrogações de contratos de fornecimentos ou serviços continuados. Nessas hipóteses, a dispensa se justifica porque já há estudos e documentos válidos no processo original, de modo que a repetição das etapas seria meramente burocrática. Nas adesões a atas, por exemplo, o órgão gerenciador já elaborou um documento equivalente que descreve minuciosamente o objeto; ainda assim, o ente aderente deve produzir os Estudos Técnicos Preliminares para caracterizar a demanda (quantitativos, local de entrega etc.). Assim, as dispensas de TR

³⁴ BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria de Gestão. *Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 25 de novembro de 2022*. Dispõe sobre a elaboração do Termo de Referência – TR, para a aquisição de bens e a contratação de serviços, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema TR digital. Brasília, DF: Ministério da Economia, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022>. Acesso em 01 ago. 2025.

³⁵ Art. 6, XXV, da Lei nº 14.133/2021 - **projeto básico**: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a **obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços** objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos (...).

representam racionalização e economia processual, e não ausência de planejamento, já que os elementos informacionais permanecem disponíveis para orientar a contratação.

3.2 Elaboração dos documentos com apoio de IA

Apesar de incipiente, o emprego de sistemas de inteligência artificial na elaboração dos instrumentos de planejamento já é reconhecido por órgãos de controle e especialistas como ferramenta promissora para automatizar a coleta e a análise de dados, padronizar trechos e identificar tendências. A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) ressalta, contudo, que tais sistemas devem ser transparentes, robustos e supervisionados, de modo que suas recomendações possam ser auditadas e compreendidas³⁶. O Tribunal de Contas da União assinala que a discricionariedade administrativa permanece com o agente público e que algoritmos não podem substituir o juízo de valor do gestor³⁷. Assim, quaisquer textos ou estimativas geradas por IA precisam ser revistos criticamente pelo servidor responsável para garantir aderência ao caso concreto, conformidade normativa e observância dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

3.2.1 Documento de Formalização de Demanda

O Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação³⁸, é uma importante referência para o planejamento das contratações públicas no âmbito do governo federal, e ela traz orientações diversas, inclusive sobre como o servidor deverá preencher o Documento de Formalização de Demanda. Por exemplo, para a **justificativa da necessidade da contratação** deverá ser explicitada a pertinência da contratação com as necessidades do órgão. No caso de compras, deve ser observado o princípio da padronização³⁹ e a necessidade justificada de indicação de marcas ou modelos⁴⁰ ou eventual proibição de contratação de marca ou modelo específicos em razão de não atender a requisitos indispensáveis da obrigação contratual⁴¹.

Para a **descrição sucinta do objeto** não deverá ser imposta condições que restrinjam a competitividade, além da necessidade de observar se o objeto é um item disponível no Catálogo Eletrônico de Padronização. Quanto a **quantidade a ser contratada** deve se ter atenção ao dimensionamento, sendo este um dos principais fatores de desperdício na Administração

³⁶ BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial –EBIA. Brasília: MCTI, 2021.

³⁷ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Acórdão nº 1.139/2022–Plenário. Relator: Ministro Augusto Nardes. Brasília, 2022.

³⁸ BRASIL. Instrumento de padronização dos procedimentos de contratação – Brasília: Advocacia-Geral da União: Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, 2023.

³⁹ Alínea a do inciso V do art. 40 da Lei nº 14.133/2021.

⁴⁰ Inciso I do art. 41 da Lei nº 14.133/2021.

⁴¹ Inciso III do art. 41 da Lei nº 14.133/2021.

Pública. É importante ter cautela para mensurar o quantitativo do objeto, buscando-se ter como parâmetro compras anteriores, bem como a previsão de eventuais excepcionalidades. Nesse aspecto, revela-se uma boa prática a utilização de relatórios com o histórico das contratações dos últimos anos a fim de se orientar decisões futuras. A utilização de relatórios de fiscalização da execução contratual é de extrema relevância, importante não somente para a evitar contratações desnecessárias e o desperdício de recursos públicos, mas, principalmente, para se verificar se “os objetivos que levaram à contratação daquele objeto foram satisfeitos, ou não, e as futuras condutas a serem implementadas para aperfeiçoamento das atividades licitatórias da Administração”⁴². Por fim, com relação à **estimativa preliminar do valor da contratação**, importante observar que o rigor metodológico previsto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, neste momento pode ser flexibilizado. Basta que o servidor consulte preços vigentes ou atualizados em meios idôneos, como o histórico de contratações similares realizadas por outros órgãos, cotações de mercado junto a fornecedores ou pesquisas em sítios eletrônicos confiáveis.

O Documento de Formalização da Demanda (DFD) deve ser elaborado de forma completa e minuciosa. Todavia, não se exige que o setor requisitante — incumbido da elaboração do referido documento — possua conhecimentos especializados em licitações e contratos administrativos. Nesse sentido, o uso da Inteligência Artificial poderá ser uma grande aliada, pois a análise do consumo passado, a identificação de demandas recorrentes e a estimativa de quantidades são tarefas que se beneficiam de algoritmos de aprendizado de máquina. Sistemas preditivos podem agrupar pedidos semelhantes e sugerir lotes, contribuindo para ganhos de escala. Para a elaboração do DFD, modelos generativos de linguagem podem auxiliar o servidor a redigir justificativas de necessidade, descrever o objeto ou sugerir critérios de prioridade. Jader Esteves da Silva et al. cita como possibilidade do uso da IA na elaboração do DFD para fazer análise preditiva com base em séries históricas e para a sugestão automatizada de justificativas com base em contratações similares, mas alerta sobre os riscos de superestimação da demanda por dados desatualizados e da redução da análise crítica humana⁴³. Barbosa recomenda que o agente público segmente os *prompts*⁴⁴, forneça

⁴² SILVA, Jader Esteves da. *Gestão e fiscalização de contratos administrativos*. Rio de Janeiro: CEEJ, 2025. pág. 132.

⁴³ SILVA, Jader Esteves da; COSTA, Caroline Pereira do Nascimento; BRITO, Francisca Sarah Dantas. Governança e Inteligência Artificial no Planejamento das Contratações Públicas: inovação com ética e eficiência. In: *Anais do VIII Congresso Internacional Derecho, Gobernanza e Innovación, Madrid: Universidad Rey Ruan Carlos*, 2025.

⁴⁴ **Prompts ou instruções** são a maneira pela qual comunicamos nossas intenções com a Inteligência Artificial. Em linhas gerais, um prompt eficaz, ou seja, aquele que consegue extrair o máximo de utilidades das respostas

informações precisas sobre o objeto e revise criticamente as saídas para evitar “alucinações” e vieses⁴⁵. O resultado obtido pela IA deve ser analisado à luz dos dados históricos e das normas, pois a decisão final continua sendo do servidor.

3.2.2 Estudos Técnicos Preliminares (ETP)

Nos termos do inciso XX do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido que dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico. Nos termos do §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, o ETP deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e deverá conter os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

fornecidas pelo *chatbot* (programa de computador projetado para simular conversas com usuários humanos, seja por texto ou voz), é o que consegue ser claro e específico, reduzindo a ambiguidade e direcionando o modelo a gerar uma resposta relevante; aquele que consegue possuir um contexto adequado, fornecendo ao modelo informações suficientes para entender a intenção da consulta e que evita viés e suposições, ou seja, é neutro e não leva o modelo a replicar ou amplificar vieses indesejados. BARBOSA, Jandeson da Costa. Fase de Planejamento da Contratação com apoio de Inteligência Artificial. 2. ed. rev. Ampl. e atual. Natal: Virtú Soluções em Gestão Pública, 2024. pág. 39-42.

⁴⁵ BARBOSA, Jandeson da Costa. Fase de Planejamento da Contratação com apoio de Inteligência Artificial. 2. ed. rev. Ampl. e atual. Natal: Virtú Soluções em Gestão Pública, 2024. p. 43-48.

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (grifos nossos).

Nos termos do §2º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, o ETP deverá conter, no mínimo, os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do §1º, e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, deverá apresentar as devidas justificativas.

O ETP teve sua importância realçada com o advento da Lei nº 14.133/2021. Isso porque, embora a Lei Geral de Licitações à época, apenas mencionasse que o projeto básico seria elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares⁴⁶, o governo federal já trazia a obrigação de realizar o planejamento das contratações por meio de instruções normativas, como a IN nº 05/2017 mencionada alhures e a IN nº 40/2020 que dispõe sobre a elaboração dos estudos técnicos preliminares para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. Portanto, apesar do vácuo legal acerca do ETP e do planejamento das contratações, ele já era realizado na prática, pelo menos no âmbito da União.

Conforme já afirmado, a Lei nº 14.133/2021 trouxe novo status para o planejamento, transformando-o em princípio e reforçando a importância da elaboração dos documentos preparatórios da contratação pública, não somente pelo governo federal, mas por todos os órgãos de todos os entes federativos. Nesse sentido, o ETP deverá “verificar se a contratação é viável e, em sendo, qual a melhor solução que o mercado oferece para a solução do problema sob a perspectiva do interesse público⁴⁷”. Uma vez encontrada a solução para o problema, a equipe de planejamento deverá verificar a sua viabilidade que, caso não ocorra, deverá levá-los a escolher outra solução, ou até mesmo nenhuma, caso a contratação seja considerada inviável.

⁴⁶ Inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666/1993: **Projeto Básico** - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, **elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares**, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: (...). (grifo nosso).

⁴⁷ Op. Cit. pág. 65.

Geralmente o ETP será obrigatório em todas as contratações. As exceções foram trazidas no art. 14 da IN SEGES nº 58/2022 onde menciona ser facultado a elaboração do ETP nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021, e dispensada, na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos. Nas hipóteses em que a instrução normativa considerou a elaboração do ETP facultativa, verifica-se uma interpretação sistemática da Lei nº 14.133/2021, primando pela eficiência, razoabilidade, economicidade e interesse público da contratação. Vejamos, os incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, tratam da dispensa de licitação em razão do valor. Nesse caso, o agente público deverá sopesar o custo-benefício de um planejamento em relação ao valor da contratação/aquisição, não existindo uma opção mais correta. Deverá o agente responsável verificar, caso a caso, justificadamente, se compensa ou não a elaboração do ETP. Para os demais casos (guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem; emergência ou calamidade pública; e prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos) faz-se uma interpretação finalística da lei e da norma, pois nesses casos ou não haverá tempo suficiente para a elaboração do planejamento dada a urgência ou emergência do caso, ou ela simplesmente não será necessária por já existir o ETP previamente. Barbosa menciona ainda que o ETP não foi compreendido em sua finalidade e nas vantagens que seu uso correto pode proporcionar, apontando alguns erros que a Administração costuma cometer na sua elaboração⁴⁸. Relata o autor que a exigência do ETP é acertada como forma de induzimento ao planejamento holístico das contratações públicas, apesar da sua utilização inadequada⁴⁹.

No ETP, a IA pode apoiar a pesquisa de mercado e a descrição da solução a ser contratada. Ao interagir com um modelo de linguagem, o servidor deve informar a função que a IA desempenhará, explicando que se trata de elaboração de ETP conforme a Lei nº 14.133/2021, e solicitar trechos específicos — por exemplo, justificativas da necessidade, levantamento de alternativas e análise de vantagens e desvantagens. É imprescindível comparar as respostas com fontes confiáveis e ajustar os textos conforme o contexto real do órgão. Em relação às estimativas de quantidades e valores, algoritmos de regressão podem projetar consumo futuro com base em séries históricas, mas o agente deve validar as hipóteses e parâmetros adotados, prevenindo superestimativas ou subestimativas.

⁴⁸ Op. Cit. págs. 67-69.

⁴⁹ Op. Cit. pág. 68.

Ao elaborar o ETP o servidor terá que observar três aspectos básicos: a) o problema a ser resolvido ou necessidade do órgão; b) a melhor solução sob a perspectiva do interesse público; e c) a viabilidade técnica e econômica da contratação. Em seguida o agente deverá observar os elementos que deverão estar contidos no ETP, conforme preceitua o art. 18, caput e §1º da Lei nº 14.133/2021. Além disso, por óbvio, o agente deverá ter conhecimentos básicos da utilização da IA.

A seguir algumas dicas de como ter um melhor aproveitamento utilizando a IA na confecção do ETP: redija os *prompts* com precisão, clareza e aderência estrita a regulamentos e leis; tenha precisão na escrita; use as terminologias de forma adequada evitando utilizar jargões; forneça informações relevantes como o tipo de contrato, a natureza dos serviços ou produtos, peculiaridades do órgão, sua localização, características urbanas e sociais e outros detalhes considerados relevantes; e segmente as perguntas a fim de garantir que cada aspecto seja abordado⁵⁰. Ao iniciar o diálogo com a IA, o servidor deverá solicitar que ela adote a sua função explicando qual será a finalidade. Barbosa traz o seguinte exemplo:

Você é um servidor público da Prefeitura de Embú das Artes-SP e necessita escrever o trecho de um estudo técnico preliminar (ETP) de acordo com a Lei nº 14.133/2021. Nós vamos elaborá-lo por trechos, para fazer um documento analítico e profissional. Portanto, responda apenas ao que te for perguntado⁵¹.

Outra dica importante trazida pelo autor é de não abrir outro diálogo para não perder o contexto que já forneceu previamente a fim de obter respostas com maior precisão. Além disso, não deverá ser pedido a IA para elaborar o documento por inteiro. O agente deverá solicitar a elaboração por partes a fim de obter respostas mais completas e específicas. Caso a IA dê respostas confusas ou misturadas com outros assuntos, o agente deverá abrir outro diálogo seguindo os passos iniciais mencionados acima.

Seguindo o exemplo de *prompt* informado, o agente iniciará a elaboração do ETP solicitando a IA que aja como se fosse ele. Utilizando-se da estrutura enumerada pelo art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021, o agente deverá começar pela **necessidade da contratação**, podendo utilizar o seguinte modelo de *prompt* sugerido:

Redija um texto com a descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, justificando a necessidade da contratação para o (a) [unidade demandante] no seguinte contexto: [colar a justificativa do DFD]⁵².

⁵⁰ Op. Cit. págs. 43-48.

⁵¹ Op. Cit. pág. 46.

⁵² Op. Cit. pág. 160.

Importante atentar-se para os erros que a IA poderá cometer, especialmente aqueles relacionados as “alucinações”. O agente deverá ter em mente que ele que é quem detém o conhecimento em licitações e contratos e não a IA. Nesse sentido, quanto maior e mais detalhado for o contexto inserido no *prompt*, mais assertiva será a resposta. Caso a IA entregue respostas inadequadas, o agente deverá ajustar o *prompt* conforme o seguinte modelo sugerido: “Redija novamente o texto considerando [acrescentando, excluindo, ponderando, contextualizando...] que [elemento, dado ou consideração que deseja acrescentar ao texto, corrigir ou retirar]⁵³”. Esse tópico é de extrema importância sendo talvez o principal elemento do ETP e exigirá do agente uma análise atenta das informações, tanto as que serão inseridas no contexto do diálogo da IA, quanto das recebidas que integrarão o documento final.

Embora não conste dentre os elementos obrigatórios do ETP, **o levantamento de mercado** é de extrema importância para a solução do problema/necessidade do órgão para a análise da viabilidade técnica e econômica da contratação, nos termos do inciso V do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021. É no levantamento de mercado também que se fará a análise da vantajosidade da compra ou da locação do bem, nos termos do art. 44 da Lei nº 14.133/2021⁵⁴. Para se obter uma resposta mais otimizada da IA é necessário segmentar as perguntas “dialogando” com as opções de respostas dada pela máquina. Para isso, sugere-se o seguinte *prompt* inicial: “Quais as alternativas possíveis no mercado para resolver esse problema?” Em seguida faça ajustes dando mais contexto à IA: “Refaça as sugestões de forma a [finalidade almejada]. Dê alternativas que o mercado oferece para resolver o problema, seja através de [objeto proposto no DFD], seja através de outro objeto. Compare sempre compra e locação”⁵⁵. Após essa interação, verifique se o texto está adequado. Caso não esteja, poderá utilizar outros *prompts* para ajustar a resposta incluindo/excluindo elementos específicos ou alternativas. Quando o estiver adequado prossiga para o ajuste das vantagens e desvantagens, sendo necessário que o usuário escolha a melhor alternativa possível para resolver o problema sob a perspectiva do interesse público, não sendo desejável que a IA faça essa escolha, pois, quem toma a decisão é o agente humano e não a máquina.

Após ter escolhido a solução, o agente prosseguirá para a descrição do objeto afim de **estimar as quantidades para a contratação e trazer outras informações necessárias** para

⁵³ Op. Cit. Pág. 169.

⁵⁴ Art. 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.

⁵⁵ Op. Cit. Págs. 177-184.

dar embasamento ao Termo de Referência. Para isso poderá se valer das informações dos *prompts* anteriores e utilizar o seguinte modelo para prosseguir:

Lembre-se que estamos elaborando o ETP por trecho. Agora vamos elaborar o trecho com a descrição da solução a ser contratada. Elabore o trecho com a descrição da solução a ser contratada. Elabore esse trecho com uma especificação desse objeto que atenda à demanda, considerando [elemento, característica, finalidade, público-alvo ou qualquer outra consideração] ⁵⁶.

A seguir é esperado que a IA responda com a descrição do objeto, suas especificações técnicas com a respectiva justificativa e uma conclusão. É possível que a resposta venha esmiuçando as especificações do objeto. Nesse caso, é possível ajustar a redação do texto fazendo constar só as especificações essenciais para realizar uma boa pesquisa de preços e deixar as especificações mais detalhadas para o Termo de Referência evitando redundâncias desnecessárias. Para estimar a quantidade do objeto é possível utilizar a IA para alcançar uma metodologia adequada para esse cálculo. Com a indicação da metodologia, o servidor poderá utilizar o seguinte modelo de *prompt* para conseguir a memória de cálculo: “segundo a metodologia indicada, elabore uma memória de cálculo para o objeto, considerando [elementos e contexto a serem considerados no cálculo]”⁵⁷. A depender do objeto a ser contratado, é importante que essa estimativa seja revisada pelo membro da equipe de planejamento que tenha conhecimento técnico adequado ou submeter a avaliação do setor técnico específico para análise.

Prosseguindo com a elaboração do ETP, o agente dará continuidade com os **requisitos da contratação**, que é o tópico responsável por especificar a real demanda do órgão, elencando-se os requisitos necessários ao atendimento da pretensão e atentando-se para: os padrões mínimos de qualidade do objeto, para a utilização ou não do catálogo de padronização, e para os critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada. Para isso, poderá utilizar o seguinte modelo de *prompt*: “redija um texto contendo os requisitos apropriados para essa contratação”⁵⁸. Esse modelo de *prompt* pode ser demasiado simples e trazer respostas incompletas. Caso isso aconteça, deve-se ajustar a pergunta inserindo um contexto a partir da Lei nº 14.133/2021 ou de doutrina especializada, como no seguinte exemplo: “refaça o texto considerando [que, o(s) seguinte(s) conceito(s), a necessidade de ater-se à(s) seguinte(s) referência(s)]”⁵⁹.

⁵⁶ Op. Cit. Pág. 203.

⁵⁷ Op. Cit. Pág. 216.

⁵⁸ Op. Cit. Pág. 219.

⁵⁹ Op. Cit. Pág. 223.

Para a **estimativa do valor da contratação**, a Lei nº 14.133/2021 não deixa claro se o ETP deve seguir o previsto em seu art. 23, com a metodologia estabelecida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, destinada à realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Niebuhr observa que é relativamente confuso precisar o momento mais adequado para a elaboração do orçamento estimado da contratação. Considerando a ordem dos incisos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, poder-se-ia concluir que o orçamento estimado deveria ser realizado apenas após a conclusão do Termo de Referência. No entanto, o ETP exige, expressamente, uma estimativa do valor da contratação, conforme previsto no inciso VI do §1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021. Para resolver essa questão, o autor propõe duas linhas de ação. A primeira seria a elaboração de um orçamento preliminar, mais simples, sem pesquisa de mercado aprofundada, já que, nessa fase do processo, o orçamento serviria apenas para que a autoridade competente compreendesse a viabilidade econômica da contratação. Posteriormente, seria produzido o orçamento definitivo, mais completo e robusto, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021. A desvantagem dessa alternativa está na necessidade de elaborar dois orçamentos, o que comprometeria a celeridade processual e aumentaria a carga de trabalho da equipe técnica. A segunda linha de ação seria a realização de um único orçamento completo, conforme os parâmetros legais e a metodologia da Instrução Normativa nº 65/2021, ainda na fase do ETP, com a posterior replicação desse orçamento no Termo de Referência (TR) ou no Projeto Básico (PB). Essa alternativa tem como vantagem a racionalização do trabalho, com a produção de um único orçamento. Contudo, implica certa redundância de informações, já que o mesmo orçamento será reproduzido nos documentos seguintes. Além disso, há o risco de o orçamento elaborado nessa fase inicial não refletir com precisão o objeto da contratação, que ainda pode não estar completamente definido, o que poderia exigir sua atualização após a conclusão do ETP⁶⁰. Outro ponto a ser observado é o prazo de validade do orçamento estimado, previsto tanto na Lei nº 14.133/2021 quanto na Instrução Normativa nº 65/2021, que varia entre seis meses e um ano, a depender da forma de coleta dos preços. Convém ainda mencionar que o Enunciado nº 3 do Instituto Nacional de Contratações Públicas (INCP) esclarece que a estimativa do valor da contratação constante do Estudo Técnico Preliminar está mais relacionada à escolha da solução adequada do que à definição de um preço de referência, de modo que não se exigiria a observância estrita de todas

⁶⁰ NIEBUHR, Joel de Menezes. *Licitação pública e contrato administrativo*. 8. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2025. Pág. 528-530.

as regras do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, admitindo-se aferições mais simples, quando cabível⁶¹.

Independentemente de se tratar de um orçamento preliminar ou definitivo, Barbosa não recomenda a utilização de inteligência artificial (IA) para a estimativa de preços⁶². Por outro lado, Esteves *et al.* apresentam os prós e contras do uso da IA na elaboração desse documento: entre os benefícios, destacam-se a geração automatizada de relatórios de preços com base em dados consolidados e a produção de gráficos e análises comparativas; entre os riscos, apontam-se a possibilidade de erros não detectados nos relatórios automatizados e a perda da capacidade de justificar escolhas fora das médias estatísticas⁶³.

Para a demonstração dos **resultados pretendidos**, espera-se que sejam indicados os benefícios diretos e indiretos que o órgão almeja com a contratação em termos de economicidade, eficácia, eficiência, melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros, incluindo os impactos ambientais positivos e melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população. Para isso, o agente poderá se utilizar da IA a partir de comandos mais simples e ir refinando as respostas com a inserção de contextos que melhor se adequem ao caso concreto. Nesse sentido, Barbosa sugere o seguinte modelo de *prompt*:

Lembre-se que estamos elaborando o ETP por trecho. Agora vamos elaborar o trecho demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis⁶⁴.

Na **descrição da solução como um todo** deverá conter os elementos a se contratar para que se produza os resultados pretendidos pelo órgão demandante, incluindo exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando necessário. Nesse caso o servidor poderá se utilizar das respostas dos comandos anteriores inserido o seguinte *prompt* sugerido: “redija um texto com a descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, se for o caso”⁶⁵. Importante sempre se atentar

⁶¹ INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. *Enunciado nº 3: A estimativa do valor da contratação constante do Estudo Técnico Preliminar, que está relacionada à escolha da solução do que à definição de um preço de referência, não precisa seguir estritamente todas as regras definidas pelo artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, permitindo a opção por aferições mais simples, quando cabível*. Aprovado por unanimidade. Brasília: INCP, 2021. Disponível em: <https://incpbrasil.com.br/enunciados-aprovados/>. Acesso em: 16 maio 2025.

⁶² Op. Cit. Pág. 230.

⁶³ SILVA, Jader Esteves da; COSTA, Caroline Pereira do Nascimento; BRITO, Francisca Sarah Dantas. Governança e Inteligência Artificial no Planejamento das Contratações Públicas: inovação com ética e eficiência. In: *Anais do VIII Congresso Internacional Derecho, Gobernanza e Innovación, Madrid: Universidad Rey Ruan Carlos*, 2025.

⁶⁴ Op. Cit. Pág. 230.

⁶⁵ Op. Cit. Pág. 239.

para a necessidade de ajustes nas respostas ofertadas pela IA, seja dando um contexto necessário a uma resposta mais completa, seja incluindo informações julgadas necessárias ou relevantes ou retirando aquelas que não se adequam ao documento.

As **providências a serem adotadas pela Administração** numa contratação incluem a adequação do ambiente do órgão para que o objeto cumpra com sua finalidade e a capacitação de servidores para atuar na contratação e fiscalização. Nesse caso o agente poderá se valer da IA com o seguinte comando: “sugira providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para a fiscalização e gestão contratual, se necessário”. Vale reforçar que o agente deverá fazer ajustes pertinentes no texto para que o documento se adeque à sua realidade.

Prosseguindo, o agente deverá verificar a necessidade de **contratações correlatas e/ou interdependentes** que afetem a atual pretensão contratual. Para isso, poderá se valer da IA utilizando-se o seguinte comando: “descreva as possíveis contratações correlatas e/ou interdependentes”. A partir da resposta gerada o servidor deverá verificar a necessidade de eventuais correções no texto conforme explicado em tópicos anteriores.

A indicação de **possíveis impactos ambientais** na contratação do objeto deverá constar no ETP. É recomendável a consulta ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União⁶⁶, assim como valer-se da IA como importante ferramenta para a obtenção das possibilidades das medidas de sustentabilidade. Nesse sentido, sugerimos a utilização do seguinte *prompt*:

Quais os possíveis impactos socioambientais dessa contratação e suas possíveis medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável?

A partir da resposta da Inteligência Artificial, o servidor responsável, atentando-se sempre para a necessidade de ajustes no texto, verificando a não pertinência de algum assunto inserido e selecionando as melhores sugestões de sustentabilidade, valer-se do seguinte comando:

Redija um trecho do estudo técnico preliminar descrevendo as vantagens dessa contratação ligadas à sustentabilidade socioambiental, bem como os impactos ambientais dessa contratação referentes a [impactos pertinentes] e as consequentes medidas mitigadoras de [medidas pertinentes].

⁶⁶ BRASIL. Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 7ª edição. – Brasília: Advocacia-Geral da União : Consultoria-Geral da União, 2024. Disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf>. Acesso em: 16 maio 2025.

Na **justificativa para o parcelamento ou não da solução**, a regra é que o objeto seja parcelado, nos termos da alínea b do inciso V do art. 40 e art. 47, §1º, ambos da Lei nº 14.133/2021, desde que ele seja técnica e economicamente viável. Barbosa diz que o parcelamento ou não da contratação é um dos aspectos mais sensíveis da fase de planejamento podendo acarretar irregularidades se o agente não dominar os conceitos de parcelamento do objeto⁶⁷. Isso porque o parcelamento tem como objetivo trazer competitividade à licitação e quando for verificado a necessidade de se licitar por lotes ou grupos, essa decisão deverá ser devidamente justificada para não se afastar a competitividade em prejuízo da Administração Pública. Em razão disso os autores entendem não ser viável a utilização de IA nessa parte do ETP, sendo necessário que o agente decida e justifique pelo parcelamento ou não do objeto.

Por fim, a equipe de planejamento, ou o servidor responsável pelo ETP, deverá **posicionar-se conclusivamente quanto à adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina**. Nessa conclusão, deverá constar se o objeto indicado no Documento de Formalização da Demanda apresenta-se como solução para o problema identificado e se sua realização é viável. Caso não seja, a Equipe de Planejamento ou o servidor responsável deverá indicar se existe outra solução mais adequada e viável, ou se não foi encontrada alternativa satisfatória, ou, ainda, se a contratação é inviável, devendo, em qualquer caso, justificar os motivos. Importante ressaltar que, assim como em outras etapas da elaboração do ETP, a intervenção da IA serve somente como auxílio, cabendo ao ser humano a decisão e os ajustes pertinentes no texto. Dessa forma, caberá ao responsável determinar qual é o posicionamento conclusivo e, uma vez tomada a decisão acerca da adequação da contratação, valer-se da IA na redação do texto. Sendo assim, sugere-se a utilização do seguinte comando:

Redija um texto com posicionamento conclusivo pela [viabilidade ou inviabilidade, adequação ou inadequação, conforme decidido] da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina, considerando em especial [principais elementos que o levaram a esse posicionamento], mas abrangendo a análise realizada no seguinte texto: [colar os seguintes trechos do ETP: necessidade da contratação; levantamento de mercado; descrição da solução escolhida]⁶⁸.

⁶⁷ Op. Cit. Pág. 90.

⁶⁸ Op. Cit. Pág. 277.

Após obter o texto, revise ele por completo analisando a coesão e coerência e sua adequação à legislação e às peculiaridades de seu caso específico. Lembrando sempre que o especialista em Licitações não é a IA.

3.2.3 Mapa de Riscos

Ferramentas de IA podem facilitar a identificação e a classificação de riscos. Técnicas de mineração de dados e processamento de linguagem natural permitem analisar relatórios de auditoria, ocorrências anteriores e jurisprudência do TCU para apontar categorias de riscos e sugerir probabilidades e impactos. O uso de IA, contudo, não dispensa a aplicação de critérios de julgamento pela Equipe de Planejamento. A análise qualitativa de risco exige conhecimento do contexto institucional e deve observar as orientações da Instrução Normativa nº 5/2017, que prevê a elaboração de mapa de riscos com escala de probabilidade e impacto. O servidor pode utilizar *prompts* para ajustar a ponderação de riscos, mas deve permanecer atento para que o modelo não subestime ameaças relevantes.

A elaboração de um mapa de riscos requer a compreensão e a avaliação sistemática dos riscos relacionados a um objetivo específico. Segundo o Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União, a análise de riscos deve seguir três passos essenciais: avaliar o impacto do risco sobre o objetivo ou resultado; avaliar a probabilidade de ocorrência desse risco; e, por fim, determinar o nível do risco por meio da matriz probabilidade x impacto⁶⁹.

Impacto	Muito Alto	15 Risco (b)	19	22	24	25
	Alto	10	14 Risco (a)	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
		Probabilidade				
		Nível do risco (a): 14 Nível do risco (b): 15				

figura 3. Matriz probabilidade x Impacto

(Fonte: Tribunal de Contas da União. Manual de Gestão de Riscos da Administração Pública. Brasília, DF: TCU, 2020)

⁶⁹ BRASIL. Tribunal de Contas da União. Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. *Manual de gestão de riscos*: 2. ed. Brasília, DF: TCU, 2020. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/46/B3/C6/F4/97D647109EB62737F18818A8/Manual_gestao_riscos_TCU_2_edicao.pdf. Acesso em: 16 maio 2025.

A probabilidade é a chance de o evento ocorrer dentro do prazo associado ao objetivo; o manual recomenda escalas qualitativas de 1 a 5 para definir desde eventos raros até quase certos. Já o impacto mede o quanto o evento compromete o alcance do resultado, também variando de muito baixo a muito alto. A matriz probabilidade x impacto combina essas escalas e oferece 25 níveis de risco, numerados de 1 a 25. A abordagem prioriza eventos de alto impacto, mesmo que raros, em relação a eventos de impacto mínimo, ainda que com alta probabilidade. O manual adverte que não se devem multiplicar ou somar valores arbitrariamente para calcular o risco, pois isso poderá distorcer a avaliação e igualar eventos diferentes; o nível de risco corresponde ao número pré-definido na matriz. Também se destaca a importância de escolher participantes capacitados para avaliar os riscos, ajustar a quantidade de pontos na matriz conforme a complexidade da decisão e considerar os controles já existentes ao definir o nível real de risco.

Ao elaborar o mapa de riscos com apoio de IA, Barbosa recomenda que ele seja confeccionado na mesma conversa do ETP no intuito de se aproveitar as informações importantes, sugerindo o seguinte *prompt*:

Elabore um mapa de riscos dessa contratação, considerando as seguintes escalas: Escala de probabilidade (1 a 5): 1_raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência. 2_pouco provável: o histórico conhecido aponta para a baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo. 3_provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte. 4_muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte. 5_praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo. Escalas de impacto (1 a 5): 1_muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultados. 2_baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados. 3_médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados. 4_alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados. 5_muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados⁷⁰.

Caso seja necessário realizar ajustes, poderá ser utilizado o seguinte *prompt* sugerido: “Refaça o mapa de riscos considerando necessariamente [elemento, dado ou consideração que

⁷⁰ Op. Cit. pág. 283.

faltou na resposta ou risco que necessita ser mais ou menos valorado]”. Por fim, Barbosa sugere o seguinte prompt para organizar e classificar os riscos:

Organize esses dados em uma tabela estabelecendo um grau de risco de 1 a 25, desde o mais baixo, ao qual é atribuído o nível 1 (evento muito raro, de impacto muito baixo), até o mais elevado, ao qual se atribui o nível 25 (evento praticamente certo e de impacto muito alto), em que o impacto é a dimensão mais importante⁷¹.

Apesar dos benefícios de se utilizar IA nessa etapa, é importante atentar-se para a análise criteriosa da dimensão dos riscos pelo servidor responsável, cabendo a ele ajustar as escalas às necessidades e validar as sugestões fornecidas pela máquina. A decisão final sobre o nível de riscos permanece sempre sob responsabilidade humana, devendo considerar a realidade do processo, os controles internos e os princípios de legalidade e eficiência.

3.2.4 Termo de Referência (TR)

A Instrução Normativa SEGES nº 81/2022 orienta que o Termo de Referência seja elaborado por meio do Sistema TR Digital, observando-se os procedimentos operacionais previstos em seu respectivo Manual Técnico⁷². Essa funcionalidade integra a plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, cuja cessão de uso poderá ser formalizada, mediante assinatura de Termo de Acesso, junto a órgãos e entidades da administração direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios⁷³. A estruturação do TR digital é orientada por modelos padronizados desenvolvidos pela Advocacia-Geral da União (AGU), em conformidade com o disposto no inciso IV do art. 19 da Lei nº 14.133/2021. Nesse contexto, seguindo a orientação de Barbosa⁷⁴, recomendamos a utilização dos modelos da AGU e do sistema digital, sempre que disponível. Ressalta-se que a maior parte dos elementos que compõem o Termo de Referência decorre dos Estudos Técnicos Preliminares, razão pela qual o uso da Inteligência Artificial poderá ser aplicado na redação de partes específicas do documento, tais como: **a especificação do objeto; a fundamentação da contratação e a descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto**, conforme as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso XXIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021. Ao empregar IA, sugere-se que o servidor utilize *prompts* claros, indique o contexto normativo e solicite redações segmentadas para cada seção do TR. As respostas devem

⁷¹ Op. Cit. Pág. 284.

⁷² BRASIL, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI. Manual Técnico Operacional Sistema TR Digital – Brasília: Secretaria de Gestão e Inovação (SGI), 2023.

⁷³ BRASIL, Ministério da Economia – ME. Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Portaria nº 355, de 09 de agosto de 2019. Art. 3º.

⁷⁴ Op. Cit. págs. 285-286.

ser conferidas com o ETP e com o DFD para garantir coerência. Deve-se evitar que o modelo decida sozinho a solução mais vantajosa, pois essa escolha pertence ao servidor público. Ao iniciar a conversa, sugere-se a utilização do seguinte *prompt*:

Você é um servidor público do(a) [nome do órgão/entidade] e necessita escrever o trecho de um termo de referência (TR) de acordo com a Lei nº 14.133/2021. Nós iremos elaborar o TR por trechos, para fazer um documento analítico e profissional. Portanto, responda apenas ao que te for perguntado.

Para elaboração da especificação do objeto, Barbosa sugere o seguinte modelo de *prompt*:

Considerando as informações anteriores, redigiu um trecho completo e analítico Com as especificações do objeto, a partir das especificações elementares do estudo técnico preliminar contidas no seguinte trecho: [colar aqui o elemento do ETP “descrição da solução escolhida”].

É possível que a inteligência artificial reproduza o conteúdo do estudo técnico preliminar. Caso isso ocorra, será necessário refazer esse trecho. Para isso, sugere-se o seguinte *prompt*: “refaça o texto com especificações técnicas mais detalhadas”. É possível que a IA dê respostas incompletas ou imprecisas, a depender da forma como o servidor interage com a máquina. Nesses casos, o servidor deverá ter a perspicácia de continuar a elaboração do documento manualmente.

Para a fundamentação da contratação, Barbosa sugere a utilização do seguinte *prompt*: “redija um resumo do seguinte texto: [colar o elemento do ETP “Descrição da necessidade da contratação”]. Isso porque, ao contrário do que ocorre no ETP, no Termo de Referência não é necessário trazer esse trecho com muitos detalhes. Se o ETP for anexo do edital, bastará mencionar que essa parte já consta no referido estudo⁷⁵.

No caso da descrição da solução como um todo, diferente do ETP, o TR acrescenta o “considerando todo o ciclo de vida do objeto”. Para utilizar a IA nessa parte, Barbosa sugere o seguinte *prompt*⁷⁶:

Com base nas informações a seguir, redigir um texto com a descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto:[colhe aqui o item do ETP “descrição da solução escolhida” e “descrição da solução como um todo”].

⁷⁵ Op. Cit. Pág. 298-301.

⁷⁶ Op. Cit. Pág. 302.

3.3 Ganhos de eficiência e redução de falhas humanas

Na fase de planejamento das contratações públicas, a inteligência artificial apresenta potencial para elevar a eficiência e reduzir falhas humanas. Ferramentas algorítmicas podem apoiar a Administração na extração e classificação de informações relevantes, como histórico de consumo e especificações técnicas, além de realizar checagens de consistência para identificar duplicidades e incongruências. Também podem resumir justificativas presentes em documentos preparatórios, auxiliar na previsão de demanda e sinalizar padrões de risco que orientem a elaboração do mapa de riscos. Estudos recentes têm ressaltado esse papel da IA em automatizar análises complexas e repetitivas, liberando os gestores públicos para atividades de maior valor agregado, desde que haja curadoria de dados, supervisão humana e métricas de desempenho que comprovem ganhos em tempo, qualidade e custo⁷⁷⁷⁸.

O Tribunal de Contas da União, considerado pela OCDE como única instituição com uso avançado de inteligência artificial generativa dentre as 59 organizações entrevistadas de 39 países, observou maior agilidade e menos retrabalho na triagem e análise documental ao integrar IA aos sistemas internos, acelerando a coleta e revisão de documentos e otimizando o planejamento do trabalho⁷⁹. Para qualificar e sustentar os ganhos de eficiência decorrentes do uso de IA na etapa de planejamento (ETP, TR, mapa de riscos etc.), é necessário mensurar resultados em todas as fases do ciclo de vida da solução de IA utilizando indicadores que permitam realizar comparações entre cenários e identificar possíveis regressões. Na avaliação do uso da inteligência artificial no setor público, é importante contar com indicadores de desempenho que mostrem se a tecnologia realmente está trazendo melhorias. Entre os aspectos que podem ser observados estão: o tempo médio para preparar ou revisar documentos de planejamento (como o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência); a necessidade de retrabalho após a revisão humana; a frequência de erros detectados; a qualidade e a abrangência dos dados usados; e a percepção dos servidores sobre a facilidade de uso das ferramentas. Esses indicadores precisam ser acompanhados de mecanismos de governança, como registros que

⁷⁷ DELOITTE. *Generative AI can help transform government procurement*. Washington: Deloitte Insights, 2023. Disponível em: <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/government-public-sector-services/automation-and-generative-ai-in-government/generative-ai-to-transform-government-procurement.html>. Acesso em: 8 set. 2025.

⁷⁸ NIGP – *The Institute for Public Procurement. Artificial Intelligence: The Impact on Public Procurement*. Virginia: NIGP, 2024. Disponível em: <https://www.nigp.org/blog/ai-and-public-procurement>. Acesso em: 8 set. 2025.

⁷⁹ BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). TCU é única instituição com uso avançado de inteligência artificial generativa, segundo a OCDE. Brasília, DF: TCU, 2024. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-e-unica-instituicao-com-uso-avancado-de-inteligencia-artificial-generativa-segundo-a-ocde>. Acesso em: 1SET2025.

permitam verificar as versões e as alterações feitas, além da garantia de que a decisão final continuará sempre sob responsabilidade do agente público.

Um estudo elaborado em conjunto pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) recomenda exatamente esse arranjo de gestão de riscos, enfatizando a necessidade de avaliação de impacto algorítmico, trilhas de auditoria e definição explícita do papel do ser humano na decisão. O relatório destaca que os sistemas de inteligência artificial devem ser robustos, seguros, protegidos em todas as etapas e acompanhados de mecanismos que assegurem a rastreabilidade dos processos e a clara delimitação da atuação humana.⁸⁰ Essas orientações também desdobram princípios práticos de transparência e prestação de contas (p.ex., informar quando há uso de algoritmo, explicar em linguagem clara seu funcionamento e oferecer explicações individualizadas sobre decisões), que podem ser traduzidos em requisitos operacionais e indicadores de processo durante o planejamento e a execução do projeto de IA no setor público.

O TCU orienta que o conteúdo gerado por IA generativa seja sempre revisado por humanos, justamente para evitar o uso de respostas imprecisas decorrentes de “alucinações”; ademais, decisões automatizadas sem revisão humana devem ser evitadas. Para proteger dados e processos, o Tribunal recomenda aos servidores e prestadores de serviços que só insiram informações sigilosas em soluções aprovadas de IA generativa, evitando inserir dados internos em plataformas externas, e manter cautela no acesso a essas ferramentas. A responsabilidade pelo documento elaborado permanece integralmente atribuída ao servidor, que deve proceder à validação de seu conteúdo antes da utilização. Adicionalmente, o uso institucional de soluções externas necessita ser formalmente registrado junto à unidade executiva de Tecnologia da Informação, sendo que implementações de IA generativa estão sujeitas à aprovação prévia do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI).⁸¹ Essas diretrizes alinham-se à Política Corporativa de Segurança da Informação, assegurando que os avanços em eficiência ocorram concomitantemente com governança e *accountability*. Adicionalmente, a utilização de IA pode

⁸⁰ ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA (CAF). *Uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe*. Paris: OECD Publishing, 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/es/publications/uso-estrategico-y-responsable-de-la-inteligencia-artificial-en-el-sector-publico-de-america-latina-y-el-caribe_5b189cb4-es.html. Acesso em: 8 set. 2025.

⁸¹ BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). Guia de uso de inteligência artificial generativa no TCU. Brasília, DF: TCU, 2024. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/data/files/42/F7/91/4B/B59019105E366F09E18818A8/Guia%20de%20uso%20de%20IA%20generativa%20no%20TCU.pdf>. Acesso em 8 set. 2025.

contribuir para minimizar falhas humanas relacionadas ao desconhecimento das normas ou eventuais lapsos de atenção. Ao apoiar na verificação de requisitos legais e conferência de dados, a inteligência artificial atua como instrumento de suporte aos servidores, reduzindo a probabilidade de elaboração de documentos incompletos ou a repetição de padrões inadequados.

3.4 Desafios e fatores críticos de adoção

Apesar dos benefícios, a implementação da IA no planejamento das contratações enfrenta desafios significativos. A qualidade e a disponibilidade dos dados influenciam diretamente a precisão dos algoritmos; bases desatualizadas ou enviesadas podem levar a recomendações equivocadas e perpetuar desigualdades. A jurisprudência do TCU tem alertado que a transferência irrestrita de decisões para sistemas automatizados viola os princípios da moralidade e da legalidade, pois a discricionariedade administrativa deve permanecer com o agente público⁸². A EBIA em sintonia com a LGPD, estabelece que sistemas de IA devem ser transparentes, robustos, seguros e alinhados aos direitos humanos, exigindo explicabilidade das decisões e supervisão humana em todas as fases do ciclo de vida dos algoritmos.

Outros fatores críticos são a capacitação dos servidores, o investimento em infraestrutura tecnológica e a adoção de políticas de governança algorítmica. Os modelos devem ser documentados, auditáveis e periodicamente revisados para detectar vieses e corrigir distorções. Em síntese, a IA deve ser compreendida como instrumento de apoio à decisão, e não como substituta do juízo de valor do gestor público — somente assim os ganhos de eficiência poderão coexistir com a preservação da legalidade e dos direitos fundamentais.

4 DESAFIOS JURÍDICOS, ÉTICOS E TÉCNICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Apesar dos avanços tecnológicos já integrarem o cotidiano, a regulamentação da inteligência artificial no Brasil ainda se encontra em fase de construção. Conforme estudo do Tribunal de Contas da União, a adoção de inteligência artificial na Administração Pública Federal permanece incipiente e desigual: parte expressiva dos órgãos ainda não utiliza essa tecnologia nem possui planos imediatos para tanto; outra parcela limita-se a discussões iniciais e estudos exploratórios; e apenas uma minoria já se encontra em estágio mais avançado, com

⁸² TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Acórdão nº1.139/2022 – Plenário. Relator: Ministro Augusto Nardes. Brasília, 2022.

projetos em experimentação, produção ou expansão.⁸³. Diante desse panorama, o TCU determinou o acompanhamento contínuo da maturidade em IA na Administração Federal, o desenvolvimento de referencial teórico-metodológico próprio para auditoria de aplicações e algoritmos de IA, a avaliação da implementação da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e a edição de guia com parâmetros, diretrizes e riscos para apoiar gestores públicos⁸⁴.

Esse diagnóstico mostra que adotar IA nas contratações exige inovação alinhada à segurança jurídica, transparência e proteção de direitos. Com isso, definem-se normas, critérios de legitimidade, controle e requisitos técnicos para garantir práticas responsáveis e proporcionais ao risco, orientando decisões íntegras, auditáveis e eficientes.

4.1 Marco Legal e Regulatórios em Construção: contexto normativo, lacunas e jurisprudências relevantes

O Brasil ainda carece de uma lei específica sobre Inteligência Artificial, no entanto, entendemos que o arcabouço normativo vigente já permite a implementação da IA no planejamento das contratações públicas. Vejamos: A Constituição Federal determina que a Administração Pública deve seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37), além de exigir o incentivo à ciência, tecnologia e inovação (Art. 218). Isso significa que a utilização de sistemas de inteligência artificial (IA) na Administração Pública está sujeita aos mesmos princípios aplicáveis às demais atividades estatais. A Constituição também atribui aos entes federativos a responsabilidade de assegurar acesso à ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, possibilitando o investimento em IA como ferramenta para aperfeiçoar a gestão pública. Portanto, a incorporação de IA no setor público se alinha ao texto constitucional, desde que sejam observados os princípios de lisura, igualdade, transparência e efetividade na administração.

Indo para a Nova Lei de Licitações, percebemos que o legislador colocou o planejamento no centro das contratações públicas: integrando DFD, ETP, análise de riscos (Mapa de Riscos) e TR ao PCA e às estratégias institucionais (Arts. 11, 12, VII e 18), incentivando a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável e admitindo arranjos orientados à solução, como o diálogo competitivo. Complementarmente, a Lei Geral de Proteção de Dados (Art. 20) assegura transparência e informação adequada sobre decisões

⁸³ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TCU avalia uso de inteligência artificial pelo governo federal. Brasília, DF: TCU, 1 jun. 2022. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-avalia-uso-de-inteligencia-artificial-pelo-governo-federal.htm>. Acesso em: 1 set. 2025.

⁸⁴ BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.139/2022 – Plenário (TC 006.662/2021-8). Brasília, DF: TCU, 25 maio 2022. Disponível em: <https://audin.unifesspa.edu.br/images/ACORDAO--MIN-AC-2021-10-7.pdf>. Acesso em: 1 set. 2025.

automatizadas, enquanto a Lei de Acesso a Informação impõe publicidade ativa e passiva — fundamentos que amparam transparência algorítmica, explicabilidade e revisibilidade de decisões administrativas apoiadas por IA. Nesse cenário, o debate nacional e internacional sobre “IA confiável” (lícita, ética e robusta) vem sendo incorporado ao ambiente das compras públicas, com salvaguardas de supervisão humana, segurança, privacidade, transparência e responsabilização ao longo do ciclo da compra e de todo o ciclo de vida do sistema de IA.

A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) busca direcionar as ações do governo em pesquisa, inovação e uso responsável da IA no país. Ela define metas como a elaboração de princípios éticos, qualificação de profissionais, expandir a inovação para além das fronteiras e promover a integração entre setor público, privado e academia. A EBIA estrutura-se em nove pilares⁸⁵, analisa os principais obstáculos e traça iniciativas com base em experiências do Brasil e do exterior. Entre as medidas previstas estão aprimorar a infraestrutura tecnológica, formar especialistas, estimular a adoção de IA nas políticas públicas e criar normas que garantam transparência, proteção de dados e inclusão social, em harmonia com os princípios constitucionais.

Atualmente existem três propostas legislativas em trâmite no Congresso Nacional que visam regulamentar diferentes aspectos da IA no Brasil. O Projeto de Lei (PL) nº 21/2020⁸⁶ adota um enfoque principiológico e estabelece fundamentos, direitos e deveres para o uso de IA, com destaque para relatório de impacto, transparência/explicabilidade e rastreabilidade ao longo do ciclo de vida da IA, além de incentivar padrões abertos e a interoperabilidade no setor público. O PL 2.338/2023⁸⁷ propõe uma arquitetura regulatória baseada em risco, com certas vedações, como por exemplo a prática do “social *scoring*”⁸⁸ e de certas formas de identificação biométrica em tempo real e institui o Sistema Nacional de Regulação e Governança de IA (SIA).

⁸⁵ A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) organiza-se em nove eixos: (1) legislação, regulação e uso ético; (2) governança de IA; (3) aspectos internacionais; (4) qualificações para um futuro digital; (5) força de trabalho e capacitação; (6) pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo; (7) aplicações nos setores produtivos; (8) aplicação no poder público; e (9) segurança pública. Cada eixo busca integrar diretrizes de responsabilidade, transparência, capacitação e inovação, promovendo o uso da IA tanto em serviços governamentais quanto em setores estratégicos da sociedade.

⁸⁶ BRASIL. *Projeto de Lei nº 21, de 2020*. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2020.

⁸⁷ BRASIL. *Projeto de Lei nº 2.338, de 2023*. Texto final aprovado pela Comissão. Brasília, DF, 31 jan. 2025.

⁸⁸ “Social *scoring*” é a prática de avaliar ou classificar pessoas com base no seu comportamento ou em características pessoais, atribuindo-lhes um “score” (nota/índice) para conceder ou restringir benefícios, serviços ou direitos. O ponto crítico é que essa avaliação costuma gerar tratamentos injustos ou desproporcionais, muitas vezes desconectados do contexto em que os dados foram coletados. Por isso, o AI Act da União Europeia proíbe sistemas de IA de “avaliar ou classificar pessoas com base no comportamento ou em características pessoais” quando isso leva a um tratamento injusto fora do contexto adequado (EUROPEAN UNION. *Artificial Intelligence Act: Article 5 – Prohibited AI Practices*. Brussels: European Union, 2024. Disponível em: <https://artificialintelligenceact.eu/article/5/?utm>. Acesso em 1º SET 2025.)

E o PL 3.088/2024 altera a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) para proteger trabalhadores frente ao uso de IA exigindo transparência e auditabilidade em algoritmos de seleção e promoção, imparcialidade, supervisão humana em decisões relevantes, capacitação e requalificação, além de medidas de saúde laboral e sanções administrativas⁸⁹.

Apesar do vácuo legislativo, a jurisprudência recente tem reconhecido a inteligência artificial como instrumento legítimo para aperfeiçoar políticas públicas e a gestão estatal. O Tribunal de Contas da União tem proferido diversos acórdãos que incentivam a adoção de IA por órgãos federais, a exemplo do Acórdão nº 2.591/2024, onde assinalou que inconsistências no Cadastro Nacional de Informações Sociais poderiam ser evitadas mediante soluções tecnológicas avançadas, incluindo o emprego de ferramentas de inteligência artificial, recomendando a modernização dos sistemas previdenciários para agilizar processos e reduzir erros⁹⁰. Em outro julgamento, no Acórdão nº 2.493/2024, o TCU apontou que o uso conjunto de IA e sensoriamento remoto permitiria a análise de imagens de satélite para identificar perdas agrícolas, motivo pelo qual recomendou aos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário que fomentem a adoção de drones, geocontrole e ferramentas de IA para comprovação de perdas no Proagro⁹¹. Também houve recomendação ao INSS e ao Ministério da Previdência para maximizar o uso de tecnologias modernas, especialmente a inteligência artificial, a fim de agilizar a concessão do Benefício de Prestação Continuada a idosos e pessoas com deficiência (Acórdão nº 2.198/2024)⁹². Em matéria de fiscalização de obras públicas, o TCU determinou, no Acórdão nº 2.614/2024, que sua unidade técnica desenvolvesse ferramentas capazes de baixar automaticamente editais do Portal Nacional de Contratações Públicas e usar IA generativa para identificar riscos e alertar sobre cláusulas inadequadas, destacando que a automação deverá aumentar a eficiência e a produtividade das auditorias⁹³. No âmbito do Poder Judiciário, a implementação de IA também tem sido apoiada. A Resolução nº 615/2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) definiu diretrizes para o uso de IA como ferramenta de

⁸⁹ BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 3.088, de 2024. Altera a CLT para dispor sobre a proteção do trabalhador em face do uso de IA nas relações de trabalho. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2024.

⁹⁰ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2591/2024 – Plenário. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fiscalizacao-avalia-uso-do-cadastro-nacional-de-informacoes-sociais-na-concessao-de-beneficios-previdenciarios.htm>. Acesso em: 1ºSET2025.

⁹¹ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2493/2024 – Plenário. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/doc/acordao-completo/2493/2024/Plen%C3%A1rio>. Acesso em: 1ºSET2025.

⁹² TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2198/2024 – Plenário. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-constata-que-idosos-e-pessoas-com-deficiencia-aguardam-alem-do-prazo-legal-para-receber-bpc>. Acesso em: 1ºSET2025.

⁹³ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2614/2024 – Plenário. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/%2A/NUMACORDAO%253A2614%2520ANOACORDAO%253A2024%2520DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0>. Acesso em 1ºSET2025.

apoio aos juízes, estabelecendo que sistemas de IA podem auxiliar na extração de informações e organização processual, mas a decisão final sempre caberá ao magistrado. A norma criou ainda um sistema de classificação de riscos, além de estabelecer governança e supervisão humana permanente para evitar vieses discriminatórios⁹⁴.

Podemos verificar que a regulação aplicável à adoção de inteligência artificial no planejamento das contratações públicas forma, atualmente, um mosaico fragmentado, composto por princípios constitucionais, diretrizes de inovação, regras de licitações, normas de proteção de dados e orientações de governança de órgãos de controle. Como observa Karina Freire, esse cenário regulatório em construção demanda uma dupla estratégia: de um lado, a elaboração de normas principiológicas que assegurem proporcionalidade, transparência, rastreabilidade e supervisão humana; de outro, o fortalecimento da autorregulação e da regulação responsiva, por meio de códigos de conduta, práticas de *compliance* e mecanismos de governança institucional capazes de suprir lacunas normativas no curto prazo⁹⁵.

Complementando essa visão, a análise sobre regulação e regulamentação da IA na Administração Pública aponta que uma heterorregulação pública centralizada, instituída por decreto do Poder Executivo, poderia estabelecer diretrizes gerais de governança de IA para toda a Administração Pública, garantindo maior flexibilidade e capacidade de atualização diante da rápida evolução tecnológica. Esse modelo deveria ser complementado pela autorregulação pública setorial, por meio da edição de códigos de conduta e de boas práticas adaptados a cada realidade administrativa⁹⁶.

Assim, mesmo sem uma lei específica que discipline de forma abrangente a inteligência artificial, verifica-se um endosso institucional e judicial ao uso dessa tecnologia pela Administração Pública, desde que pautado nos princípios constitucionais, nos critérios de transparência e explicabilidade e na presença indispensável de supervisão humana. Ademais, o debate brasileiro não se desenvolve de maneira isolada: experiências estrangeiras, como o *AI Act* da União Europeia, oferecem parâmetros de governança e proteção de direitos fundamentais

⁹⁴ Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Análise da Resolução nº 615/2025 do CNJ sobre a implementação da IA no Poder Judiciário. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2025/analise-da-resolucao-do-cnj-sobre-implementacao-de-ia-no-poder-judiciario>. Acesso em: 1º SET 2025.

⁹⁵ FREIRE, Karina Abreu. Regulação e autorregulação da inteligência artificial no Brasil. In: SADDY, André (coord.). *Inteligência Artificial e Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: CEEJ, 2022. p. 185-219.

⁹⁶ SADDY, André; TEIXEIRA, Raphael Lobato Collet Janny. Novas Tecnologias Disruptivas, Inteligência Artificial e Direito Administrativo Brasileiro. In: XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2019, Santa Cruz do Sul. *Administração Pública*. Santa Cruz do Sul: UNISC, 2019. p. 68-72. Disponível em: <https://www.unisc.br/site/xii-congresso-internacional/images/e-book-administracao-publica.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2025.

que influenciam a formulação de propostas nacionais. O quadro atual, portanto, evidencia um caminho de construção regulatória gradual, no qual a combinação de regulação estatal, autorregulação institucional e boas práticas internacionais tende a consolidar um modelo de uso ético, eficiente e juridicamente seguro da inteligência artificial nas contratações públicas.

4.2 Ética e Controle Social: critérios de legitimidade, transparência procedimental e controle institucional sobre algoritmos

A ética e a inteligência artificial se encontram, no setor público, diante de uma tensão estrutural: o impulso por eficiência e automação pode colidir com valores de justiça, igualdade e respeito a direitos, sobretudo quando decisões passam a ser mediadas por modelos opacos, treinados com dados incompletos ou enviesados. Nesse sentido, a ética não é mero adorno pré-jurídico; ela orienta a interpretação e a concretização do Direito, evitando que a tecnologia produza “efeitos de verdade”⁹⁷ sem prestação de contas. Em abordagem sobre a ética e inteligência artificial na Administração Pública, Raphael Teixeira⁹⁸ relata que esse diálogo se materializa no princípio da moralidade, entendido como vetor normativo de boa administração, que impõe correção de meios e fins, lealdade institucional, probidade e responsabilidade por escolhas tecnológicas. Aplicada à IA, a moralidade administrativa exige que a legitimidade das decisões algorítmicas decorra de um desenho que possa alinhar finalidade pública e governança: definição clara de objetivos, papéis e responsabilidades, documentação técnica acessível, trilhas de auditoria e explicabilidade suficiente para permitir controle social e revisão.

No que diz respeito à transparência, o dever constitucional de publicidade se intensifica em contextos envolvendo algoritmos, sendo necessário expor critérios, dados, limitações e riscos para garantir o contraditório e a fundamentação das decisões. A série Radar Tecnológico⁹⁹ da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) alerta que a coleta massiva de dados para formação de bases para treinamento e testes de IA generativa por meio de *web scraping*¹⁰⁰, eleva o risco de inclusão de dados pessoais, agrava desafios de anonimização e explicabilidade

⁹⁷ A expressão “efeitos de verdade” é empregada para designar o fenômeno pelo qual saídas algorítmicas passam a operar como se fossem “verdades oficiais” em razão da pretensa neutralidade/precisão tecnológica, reduzindo a exigência de motivação e deslocando o ônus argumentativo ao administrado. No contexto público, a opacidade dos modelos e a coleta massiva de dados potencializam esse efeito; por isso a necessidade de impor salvaguardas de explicabilidade proporcional ao risco, revisão humana significativa, documentação e trilhas de auditoria, a fim de assegurar contraditório e responsabilização.

⁹⁸ TEIXEIRA, Raphael Lobato Collet Janny. Diretrizes ético-jurídicas aplicáveis ao design e uso da inteligência artificial pela Administração Pública. In: SADDY, André (org.). *Inteligência Artificial e Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Centro para Estudos Empírico-Jurídicos, 2022. p. 311-348.

⁹⁹ BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Radar Tecnológico n. 3: Inteligência Artificial Generativa. Brasília, DF: ANPD, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos-tecnicos-orientativos/radar_tecnologico_ia_generativa_anpd.pdf. Acesso em: 1 set. 2025.

¹⁰⁰ Essa técnica utiliza programas para navegar pela web que realizam a coleta, extração e/ou cópia automatizada de dados criados e disponibilizados pelos usuários da web ou por terceiros. Idem, pág. 18.

e fragiliza o controle institucional. Esses modelos operam com metodologias complexas e opacas, reduzindo a transparência e dificultando a compreensão de como se chega aos resultados. O documento da ANPD destaca que a transparência deve ser assegurada desde a coleta e armazenamento dos dados, e não restrita apenas ao momento de sua utilização. Além disso, ressalta que o conteúdo sintético gerado por inteligência artificial não tem como objetivo a anonimização dos dados, não sendo suficiente, portanto, para eliminar os riscos de reidentificação. Nesse contexto, a conformidade requer documentação técnica e não técnica durante todo o ciclo de vida do sistema, ou seja, que haja um conjunto de registros que tornem o uso da IA auditável, explicável e verificável de acordo com o risco, com revisão humana quando necessário e canais para contestação.

Nesse sentido, a utilização de IA pela Administração Pública deve ser condicionada pela moralidade administrativa (boa-fé, correção de meios e fins e prestação de contas), que dá lastro à legitimidade, à publicidade e ao controle social das decisões mediadas por algoritmos. Para alcançar esse objetivo, propõe-se uma graduação por riscos: (I) riscos de baixo impacto podem admitir automação com transparência básica e indicadores de desempenho; (II) riscos de moderado impacto devem exigir revisão humana significativa, justificativas individualizadas e monitoramento contínuo; (III) riscos de alto impacto requerem explicação detalhada e personalizada, revisão humana obrigatória e direito de contestar e corrigir; e (IV) riscos inaceitáveis devem ser vedados. Em todas as hipóteses, a moralidade reclama salvaguardas proporcionais: testes e mitigação de vieses, proteção de dados desde a concepção, registros de tratamento, métricas verificáveis e prestação de contas. Assim, ética e direito se integram para condicionar a adoção de IA a decisões íntegras, auditáveis e justificadas, compatibilizando inovação com direitos fundamentais e confiança social.

4.3 Obstáculos Técnicos: desafios de adoção de soluções de IA no âmbito público, incluindo escassez de dados estruturados e integração de sistemas

Apesar do potencial de ganhos de eficiência, a implementação da inteligência artificial no planejamento das contratações públicas enfrenta entraves técnicos que não podem ser negligenciados. O primeiro deles refere-se à qualidade e disponibilidade dos dados. Bases incompletas, desatualizadas ou enviesadas comprometem a capacidade dos algoritmos de oferecer resultados consistentes. Trazendo esse cenário para a fase de planejamento das contratações, essa fragilidade impactaria diretamente na elaboração do DFD, que depende de informações confiáveis sobre necessidades anteriores, e do Mapa de Riscos, que exige séries históricas estruturadas para identificar falhas recorrentes e prever cenários futuros.

Outro desafio está na fragmentação e na baixa interoperabilidade dos sistemas públicos. A ausência de padrões técnicos e de integração entre plataformas dificulta o cruzamento de informações que seriam necessárias para o ETP e para a fundamentação do TR. Essa desarticulação poderia reduzir a capacidade de realizar análises comparativas de mercado, de estimar quantidades de forma precisa e de incorporar soluções já utilizadas por outros órgãos. Soma-se a isso a necessidade de infraestrutura tecnológica adequada. Muitos órgãos da Administração ainda carecem de capacidade computacional, conectividade segura e equipes técnicas capacitadas para lidar com modelos de IA. Essa limitação compromete tanto a produção de ETPs robustos, quanto a atualização eficiente de TRs e Mapas de Riscos.

Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pela OCDE identificaram que o Brasil enfrenta desafios relacionados à baixa qualificação digital da força de trabalho¹⁰¹ e à insuficiente integração entre sistemas, fatores que dificultam a plena adoção de soluções tecnológicas nos setores público e privado.¹⁰²¹⁰³ Outro obstáculo que afeta a geração de dados públicos¹⁰⁴ e a expansão de Internet das Coisas (*Internet of Things*, IoT), insumo valioso para IA, são o excesso de tributação e custos, e a demanda por IPv6 e planos de numeração¹⁰⁵.

Do ponto de vista técnico, o Radar Tecnológico da ANPD também indica desafios relacionados à opacidade dos algoritmos, que dificultam a interpretação dos resultados e a avaliação dos riscos¹⁰⁶. Sem documentação clara sobre os critérios utilizados na geração de recomendações, torna-se difícil assegurar a explicabilidade das justificativas nos documentos

¹⁰¹ De acordo com a OCDE, no Brasil, 67% dos adultos de 25–34 anos têm ao menos ensino médio (contra 85% na OCDE), 21% possuem ensino superior (versus 44%), 8% têm formação técnica (frente a 40%) e apenas 0,5% fazem cursos vocacionais (contra 0,8%). Essas lacunas dificultam operar, manter e auditar soluções de IA, além de limitar a qualificação de servidores.

¹⁰² ALBUQUERQUE, Pedro Henrique Melo; SAAVEDRA, Cayan Atreio Portela Bárcena; MORAIS, Rafael Lima de; ALVES, Patrick Franco; PENG, Yaohao. Na era das máquinas, o emprego é de quem? Estimação da probabilidade de automação de ocupações no Brasil. Brasília, DF: Ipea, mar. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstreams/14f26234-a459-44c7-80db-1712aa1c7285/download>. Acesso em 3 set. 2025.

¹⁰³ OCDE. A Caminho da Era Digital no Brasil. Paris: OCDE publishing, 2020. Disponível em: <http://www.oecd.org/publications/a-caminho-da-era-digital-no-brasil-45a84b29-pt.htm>. Acesso em 3 set. 2025.

¹⁰⁴ Conjunto de registros digitais criados pelo Estado em serviços on-line e por sensores (IoT). Para crescer, precisa de boa conexão entre redes, sistemas que “conversem” e mais dispositivos; a OCDE sugere reduzir custos desses aparelhos e ampliar o uso de IPv6 para dar escala. Esses dados, tratados conforme LGPD/LAI, alimentam análises e soluções de IA.

¹⁰⁵ O estoque de endereços IPv4 está esgotado e a IoT precisa de milhões de novos endereços. O IPv6 oferece espaço praticamente ilimitado e melhor suporte para redes grandes; um plano de numeração específico para IoT organiza a identificação e a gestão de dispositivos. Com esses dois passos (e custos menores), projetos de IoT ficam viáveis e os dados chegam com mais escala e eficiência.

¹⁰⁶ BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Radar Tecnológico n. 3: Inteligência Artificial Generativa. Brasília, DF: ANPD, 2024. p. 17.

de planejamento, contrariando os princípios da publicidade e da motivação. Além disso, a dependência de soluções proprietárias estrangeiras pode reduzir a autonomia da Administração e criar vulnerabilidades relacionadas à segurança da informação.

Por fim, cabe destacar a importância de políticas de governança algorítmica, conforme enfatizado pela Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) e por recomendações internacionais da OCDE¹⁰⁷ e da UNESCO¹⁰⁸. Os modelos de IA devem ser documentados, auditáveis e periodicamente revisados, de modo a permitir a rastreabilidade das decisões e o controle por órgãos de fiscalização. O Tribunal de Contas da União (TCU) reforça que a utilização de IA deve ser sempre acompanhada por supervisão humana, evitando a transferência irrestrita de decisões aos sistemas automatizados. Sem dados de qualidade, interoperabilidade, infraestrutura adequada, transparência e governança, o potencial da IA de aprimorar a eficiência e reduzir falhas humanas permanecerá limitado, comprometendo a legitimidade e a efetividade das contratações realizadas pela Administração.

5 DIREITOS FUNDAMENTAIS, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA DA IA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

A Constituição de 1988 assegura um núcleo robusto de direitos fundamentais (art. 5º), dentre os quais se destacam a igualdade e a não discriminação, o devido processo legal com o contraditório e a ampla defesa, a intimidade/vida privada e a proteção de dados pessoais. Esses direitos e garantias fundamentais se projetam sobre todo o ordenamento jurídico e vinculam diretamente a Administração Pública. Os Direitos Fundamentais, assim com a própria Constituição, têm força normativa¹⁰⁹ e devem ser aplicados de maneira direta, ainda que submetidos a técnicas de ponderação quando em conflito.

Transpondo esse quadro para o planejamento das contratações públicas, a implementação da IA pode tensionar direitos: vieses de dados podem afetar a isonomia; coleta/reuso indevidos

¹⁰⁷ OCDE. *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449)*. Paris: OECD, 2019; atualizada em 2024. Disponível em: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/oecd-legal-0449>. Acesso em: 3 set. 2025.

¹⁰⁸ ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). *Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial*. Paris: UNESCO, 2021. 43 p. (SHS/BIO/PI/2021/1). Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_por. Acesso em: 3 set. 2025.

¹⁰⁹ A teoria da força normativa da Constituição, formulada por Konrad Hesse, defende que a Constituição é norma jurídica dotada de eficácia própria, não se limitando a enunciados políticos. Assim, os direitos fundamentais nela consagrados possuem aplicação imediata (art. 5º, §1º, CF/88), vinculando todos os poderes públicos e irradiando efeitos sobre todo o ordenamento. Nesse sentido, cf. LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 74; MENDES, Gilmar Ferreira, et. al. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2007. p.10-11.

podem comprometer a privacidade; opacidade algorítmica fragiliza a motivação do ato e o controle do devido processo legal. A ausência de uma lei específica regulamentando a IA amplia incertezas sobre o padrão mínimo de diligência (nível de explicabilidade exigível, avaliação de impacto, documentação e reparação).

Assim, a análise deste capítulo busca articular os direitos fundamentais com os princípios de transparência e de governança já na fase interna do processo. Transparência implica uma publicidade qualificada, que exige reconhecer quando há uso de IA, explicar em linguagem acessível a lógica e os limites do sistema e assegurar que as decisões possam ser revistas. Já a governança demanda salvaguardas proporcionais ao risco, como a supervisão humana em resultados críticos, a garantia de qualidade e rastreabilidade dos dados, o registro em trilhas de auditoria, a gestão de riscos — incluindo avaliações de impacto quando necessárias — e a utilização de métricas capazes de demonstrar ganhos de eficiência sem comprometer direitos.

Em síntese, partimos de uma base constitucional densa (direitos e princípios administrativos) para identificar onde a implementação da IA no planejamento das contratações públicas pode violar ou fragilizar garantias e quais mecanismos mínimos de transparência e governança devem ser acionados para compatibilizar inovação, eficiência e conformidade. Os tópicos seguintes detalharão, com maior profundidade, os fundamentos normativos, os riscos e os controles correspondentes.

5.1 Segurança das informações, transparência e explicabilidade

A adoção de IA no planejamento das contratações públicas exige, desde a fase interna, um arranjo técnico-jurídico que proteja dados, modelos e ambientes e, simultaneamente, assegure transparência e explicabilidade compatíveis com o risco do uso. Isso implica articular Constituição, Lei de Acesso à Informação e LGPD em requisitos objetivos a constarem dos documentos da fase de planejamento das contratações públicas. No que tange a segurança da informação, as ameaças centrais são relacionadas à confidencialidade, à integridade e à disponibilidade.

Os cuidados básicos podem incluir: (I) usar só os dados necessários e classificá-los conforme a sensibilidade¹¹⁰; (II) proteger os dados com criptografia tanto quando estão

¹¹⁰ O NIST AI RMF recomenda coletar apenas os dados realmente necessários e tratá-los de acordo com sua importância ou sensibilidade. O NIST SP 800-53 também reforça a importância de classificar e limitar a coleta de informações pessoais. NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. Gaithersburg: NIST, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>. Acesso em: 3 set. 2025.

guardados quanto quando circulam, mantendo as chaves bem controladas¹¹¹; (III) controlar acessos definindo quem pode ver e fazer o quê (o mínimo indispensável), com verificação em duas etapas e separação de responsabilidades¹¹²; (IV) guardar o histórico de tudo: de onde os dados vieram, quais versões do modelo existem e como ele foi configurado e avaliado¹¹³; (V) separar ambientes de teste e de uso real e ter rotinas automáticas para treinar, testar e publicar modelos¹¹⁴; (VI) manter sistemas atualizados e com correções em dia, além de prever planos de continuidade e a possibilidade de voltar para uma versão anterior se algo der errado¹¹⁵. Por fim, é essencial manter registros (logs) de quem acessou dados, como o modelo foi treinado, quando foi publicado e cada vez que ele foi usado em produção¹¹⁶.

A transparência começa pelo reconhecimento formal do uso de IA no processo licitatório (registro no ETP/TR e, quando pertinente, comunicação ao público interessado), pela descrição clara das fontes de dados e por um sumário compreensível da lógica decisória: objetivo do sistema, tarefas realizadas (classificação, sumarização, previsão), limitações conhecidas, níveis esperados de erro e papel do humano na decisão (*human-in-the-loop*)¹¹⁷. A linguagem deve ser acessível para possibilitar controle social e revisibilidade administrativa, sem expor informações sigilosas ou segredos industriais além do necessário. Para garantir transparência, os registros mínimos devem guardar informações essenciais: quando a execução aconteceu (data e hora), quem foi o responsável humano e a unidade envolvida, qual versão do modelo foi usada e seus parâmetros principais, quais dados de entrada serviram de base (ou uma referência

¹¹¹ Tanto o *AI RMF* quanto o *SP 800-53* orientam a usar criptografia para proteger dados, tanto quando estão armazenados quanto quando estão sendo transmitidos, além de manter as chaves de forma segura. NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations (NIST SP 800-53, Rev. 5)*. Gaithersburg: NIST, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5>. Acesso em: 3 set. 2025.

¹¹² Os documentos ressaltam a necessidade de limitar acessos ao mínimo necessário, com uso de autenticação em duas etapas e separação de funções para evitar abuso de privilégios. Idem.

¹¹³ O *AI RMF* destaca a importância de registrar a origem dos dados e o histórico dos modelos (versões, métricas, ajustes). O *SP 800-53* também prevê controles para garantir que todas as mudanças sejam documentadas. NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. Gaithersburg: NIST, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>. Acesso em: 3 set. 2025.

¹¹⁴ Recomenda-se manter ambientes separados (teste e produção) e adotar práticas organizadas para atualizar modelos com segurança. O *SP 800-53* exige que sistemas passem por processos de validação antes de entrar em uso. NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations (NIST SP 800-53, Rev. 5)*. Gaithersburg: NIST, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5>. Acesso em: 3 set. 2025.

¹¹⁵ Ambos os documentos sugerem manter os sistemas sempre atualizados com correções de falhas e ter planos de continuidade e *rollback* (voltar à versão anterior) caso uma atualização cause problemas. Idem.

¹¹⁶ A manutenção de registros de auditoria (logs) é essencial para acompanhar quem acessou os dados, quando um modelo foi treinado, publicado ou usado. Isso fortalece a responsabilidade e a transparência. Idem.

¹¹⁷ *Human-in-the-loop*: supervisão humana efetiva em pontos críticos; cf. *AI Act* (UE) (supervisão humana) e Guia de uso de IA generativa no TCU (revisão humana obrigatória antes do uso institucional de saídas).

segura a eles), quais resultados foram gerados e, por fim, a decisão do revisor — se aprovou, ajustou ou rejeitou — acompanhada de uma justificativa breve.

A explicabilidade deve aumentar conforme o risco do uso da tecnologia. **Quando o risco for baixo** (como em tarefas de apoio à escrita ou padronização de documentos), bastaria oferecer uma explicação geral de como a ferramenta funciona e acompanhar alguns indicadores básicos. **Quando o risco for moderado** (como em triagem ou organização de casos por prioridade), seria necessário apresentar uma justificativa para cada situação, mostrando de forma clara os critérios usados. E **Quando o risco for alto** (como em decisões que afetam de maneira significativa a vida das pessoas), deveria ter uma explicação detalhada e personalizada, com revisão obrigatória por um humano e a possibilidade de contestar e corrigir a decisão¹¹⁸¹¹⁹. No caso da fase de planejamento do processo licitatório, entendemos que, como a elaboração do DFD, ETP, Mapa de Riscos e TR envolve escolhas que orientam todo o processo subsequente, ainda que tais documentos não produzam efeitos diretos e imediatos sobre os cidadãos, eles definem parâmetros que impactam a qualidade, a segurança e a legitimidade da contratação. Nesse sentido, o grau de risco associado à explicabilidade poderia ser considerado como moderado. Nesse nível, não bastaria uma explicação genérica, seria necessário apresentar justificativas claras para cada decisão tomada, registrando a finalidade pública, as alternativas avaliadas, os riscos identificados e os critérios que orientaram as escolhas. O motivo de considerarmos esse nível de risco se justifica em razão da necessidade de transparência para permitir o controle interno e externo, e a participação e revisão humana permanente, com registros documentais que funcionam como salvaguarda contra arbitrariedades.

Por fim, cabe registrar que a segurança cibernética constitui dimensão indispensável da governança em inteligência artificial. As ameaças de indisponibilidade, perda de integridade e manipulação de dados ou softwares, como evidenciaram os episódios de ataques de *denial of service* (DDoS)¹²⁰ e as invasões que antecederam o conflito entre Rússia e Geórgia em 2008,

¹¹⁸ UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento (UE) 2024/1689, de 13 de junho de 2024: Artificial Intelligence Act*. Estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial e altera determinados atos legislativos da União. Bruxelas: União Europeia, 2024. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>. Acesso em: 3 set. 2025.

¹¹⁹ ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA. *Uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe*. Paris: OECD Publishing, 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/es/publications/uso-estrategico-y-responsable-de-la-inteligencia-artificial-en-el-sector-publico-de-america-latina-y-el-caribe_5b189cb4-es.html. Acesso 3 set. 2025.

¹²⁰ DDoS (ataque distribuído de negação de serviço) é, conforme a obra de referência, um tipo de ataque que inunda um site, servidor ou roteador com mais requisições do que ele consegue processar, tornando o serviço indisponível ou muito degradado. Quando essa sobrecarga é feita de forma coordenada por muitas máquinas (geralmente uma

descritas na obra de Richard A. Clarke e Robert Knake¹²¹, traz relatos inquietantes sobre a segurança das informações digitais revelando a vulnerabilidade sistêmica de portais e serviços governamentais. Esses ataques, que afetaram desde sistemas bancários até serviços de comunicação¹²², impulsionaram a criação do centro de defesa cibernética da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em Tallinn como resposta institucional. Já o caso *Stuxnet* ilustra o risco de reprogramação maliciosa de controladores industriais, ressaltando a necessidade de homologação e assinatura segura de versões de softwares, dados e modelos¹²³. Tais exemplos demonstram que a proteção técnica deve caminhar lado a lado com a transparência e a explicabilidade. Em outras palavras, não basta adotar algoritmos sofisticados ou justificar decisões automatizadas: é essencial garantir que os ambientes digitais sejam resilientes contra ameaças externas, sob pena de comprometer tanto a eficiência administrativa quanto a legalidade dos atos. Assim, segurança da informação, transparência e explicabilidade se articulam, formando um sistema integrado de salvaguardas que protege o interesse público.

5.2 Proteção aos Direitos Fundamentais, Diretrizes de Governança e Responsabilidades

A teoria dos direitos fundamentais, conforme desenvolvida por Robert Alexy¹²⁴, parte da premissa de que tais direitos constituem princípios jurídicos dotados de caráter normativo e de pretensão de concretização na maior medida possível. Diferenciam-se, assim, das regras, que possuem aplicação binária — ou se aplicam integralmente, ou deixam de incidir por incompatibilidade com outra regra válida —, os direitos fundamentais operam como mandamentos de otimização, exigindo que sejam realizados de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas existentes. Tal concepção reforça a centralidade dos direitos fundamentais no Estado Constitucional, uma vez que vinculam não apenas o legislador, mas também a

botnet), o ataque passa a ser “distribuído” — daí o nome DDoS. Por depender do uso massivo de recursos contra o alvo (e não apenas de falhas de software), é um ataque difícil de prevenir, detectar e responder.

¹²¹ CLARKE, Richard A.; KNAKE, Robert. *Guerra cibernética: a próxima ameaça à segurança e o que fazer a respeito*. Edição brasileira. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.

¹²² Como efeito em cadeia, o setor bancário georgiano desligou servidores para reduzir danos, bancos estrangeiros cortaram conexões e houve paralisação de compensações, cartões de crédito e até telefonia móvel — um exemplo claro de indisponibilidade com impacto sistêmico. A obra também registra o caráter coordenado dos ataques, sugerindo ligação com estruturas de inteligência russa, ainda que oficialmente negada, o que reforça a necessidade de defesa e continuidade em serviços públicos críticos.

¹²³ Identificado no fim de 2010, o Stuxnet foi uma arma cibernética desenhada para sabotar as centrífugas nucleares iranianas em Natanz. Ele procurava instalações com o SCADA Siemens WinCC-7 e, ao encontrar a combinação específica de ambiente, alterava os comandos enviados a controladores lógicos programáveis (PLC) da empresa iraniana Fararo Paya, fazendo os motores oscilarem até quebrar as centrífugas — estima-se que quase mil tenham sido inutilizadas. O episódio foi considerado um marco por demonstrar que um ataque digital pode produzir danos físicos a equipamentos sensíveis — com implicações globais de segurança e integridade para sistemas industriais.

¹²⁴ ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2024.

Administração Pública e o Poder Judiciário, impondo-se como parâmetros de validade e como limites à atuação estatal.

Com relação a implementação de sistemas de inteligência artificial no planejamento das contratações públicas, ela traz oportunidades de eficiência, mas também riscos concretos de violação a direitos fundamentais. Em primeiro lugar, a isonomia (art. 5º, caput, CF/88) pode ser comprometida quando algoritmos operam a partir de dados enviesados. Se as bases históricas utilizadas contêm distorções, o resultado pode reproduzir ou até acentuar desigualdades, direcionando escolhas de forma discriminatória, por exemplo, na definição de requisitos técnicos ou critérios de qualificação de fornecedores. Em segundo lugar, a privacidade e a proteção de dados pessoais (art. 5º, X e XII, e art. 5º, LXXIX, CRFB/1988; e LGPD – Lei nº 13.709/2018) podem ser afetadas pela coleta e pelo reuso excessivo de informações sensíveis, sem a devida limitação de finalidade ou sem consentimento adequado, situação especialmente crítica em fases preliminares como na elaboração do ETP ou do Mapa de Riscos.

Outro ponto relevante é a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), que abrange o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV). Quando algoritmos realizam classificações ou triagens sem transparência suficiente, os interessados podem ser privados da possibilidade de compreender os critérios adotados, fragilizando o direito de contestação. Nessa linha, a ausência de clareza sobre os parâmetros aplicados também compromete a motivação dos atos administrativos (art. 37, caput, CRFB/1988; art. 20 da Lei nº 9.784/1999), uma vez que a Administração deve explicitar os fundamentos que embasam suas decisões, dever este que não pode ser obscurecido pela chamada “caixa-preta algorítmica”¹²⁵.

Portanto, a utilização de IA no planejamento das licitações não é neutra do ponto de vista constitucional: se, por um lado, pode reforçar a eficiência e a racionalidade da gestão pública, por outro, demanda a adoção de mecanismos de governança e transparência capazes de mitigar riscos de violação aos direitos fundamentais. Princípios constitucionais como igualdade, privacidade e devido processo devem ser concretizados na maior medida possível diante das

¹²⁵ A expressão “caixa-preta algorítmica” designa a opacidade de muitos sistemas de inteligência artificial, em que não se consegue compreender de forma clara os critérios utilizados para chegar ao resultado. Tal fenômeno compromete a transparência, a motivação dos atos administrativos e o devido processo legal, especialmente quando aplicado em fases sensíveis como o ETP. Conforme destaca Silva e Lameiro, a ausência de explicabilidade pode levar a riscos éticos e jurídicos, como discriminação algorítmica e violação de direitos fundamentais, razão pela qual a decisão final deve permanecer sob responsabilidade do agente público, em exercício de juízo apreciativo e eticamente orientado. (SILVA, Jader Esteves; LAMEIRO, Vinícius Silva. *Análise preditiva, inteligência artificial e silva, apreciatividade administrativa: limites éticos e decisórios no estudo técnico preliminar*. In: Webinar Cidadania e Políticas Públicas: o papel do Poder Judiciário. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 2025).

condições fáticas e jurídicas, o que exige do administrador público uma postura ativa de controle, supervisão e justificativa do uso de sistemas inteligentes.

Nesse contexto, a governança em inteligência artificial deve ser estruturada segundo padrões proporcionais ao risco da aplicação, em conformidade com as exigências da Lei nº 14.133/2021 e com os princípios da LGPD. Como destaca Jader Esteves da Silva, a efetividade da IA no planejamento das contratações públicas depende de dados confiáveis, governança institucionalizada e supervisão humana qualificada, de modo a assegurar que as decisões administrativas sejam baseadas em informações consistentes e rastreáveis¹²⁶. Assim, a governança deve contemplar: (I) gestão responsável de dados, observando os princípios da LGPD; (II) documentação clara sobre as finalidades e limitações do sistema; (III) trilhas de auditoria que possibilitem reconstruir e revisar decisões automatizadas; e (IV) mecanismos de correção e contestação de resultados. Essas salvaguardas não apenas reforçam a eficiência administrativa, mas também protegem a integridade do processo decisório e resguardam o núcleo essencial dos direitos fundamentais¹²⁷.

Além das diretrizes de governança já apontadas, cabe destacar a importância de mecanismos regulatórios inovadores que possibilitem a testagem controlada de soluções tecnológicas antes de sua adoção em larga escala. Nesse sentido, o *sandbox regulatório*, previsto no Marco Legal das Startups (Lei Complementar nº 182/2021), constitui instrumento de experimentação que permite à Administração Pública flexibilizar, em ambiente supervisionado, certas exigências normativas para avaliar os impactos de tecnologias disruptivas. Como observa Nohara, a utilização do *sandbox* favorece a inovação sem renunciar à proteção de direitos fundamentais, uma vez que cria condições para analisar riscos, impactos e eventuais distorções regulatórias em um espaço limitado e transparente¹²⁸. Assim, trata-se de prática de governança que pode ser aplicada também à inteligência artificial, conferindo maior segurança jurídica e legitimidade ao processo de adoção dessa tecnologia no setor público.

¹²⁶ SILVA, Jader Esteves da; COSTA, Caroline Pereira do Nascimento; BRITO, Francisca Sarah Dantas. *Governança e Inteligência Artificial no Planejamento das Contratações Públicas: inovação com ética e eficiência*. In: *Anais do VIII Congresso Internacional Derecho, Gobernanza e Innovación, Madrid: Universidad Rey Juan Carlos*, 2025.

¹²⁷ TEIXEIRA, Raphael Lobato Collet Janny. *Diretrizes ético-jurídicas aplicáveis ao design e uso da inteligência artificial pela Administração Pública*. In: SADDY, André (org.). *Inteligência Artificial e Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Centro para Estudos Empírico-Jurídicos, 2022. p. 311-348.

¹²⁸ NOHARA, Irene Patrícia. *Inovação e experimentação em sandbox regulatório: testagem de impactos de serviços disruptivos pela Administração Pública*. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 12., 2019, Santa Cruz do Sul. *Administração Pública*. Santa Cruz do Sul: UNISC, 2019. p. 37-52. Disponível em: <https://www.unisc.br/site/xii-congresso-internacional/images/e-book-administracao-publica.pdf>. Acesso em: 03 set. 2025.

Quanto às **responsabilidades**, cabe à Administração Pública zelar pela conformidade dos sistemas utilizados, adotando critérios de contratação que incluam cláusulas específicas sobre segurança da informação, explicabilidade dos modelos e responsabilidade solidária dos fornecedores em caso de danos. O gestor público, por sua vez, responde pela legalidade e proporcionalidade das escolhas administrativas, devendo assegurar que a decisão final permaneça sob controle humano. Assim, a proteção de direitos fundamentais, as diretrizes de governança e a responsabilização dos agentes formam um tripé essencial para legitimar o uso da inteligência artificial no planejamento das contratações públicas, compatibilizando inovação com o respeito ao Estado de Direito.

5.3 Diretrizes consolidadas para o uso responsável da inteligência artificial no planejamento das contratações públicas

A análise normativa, doutrinária e jurisprudencial realizada permite consolidar diretrizes que podem orientar a utilização da inteligência artificial (IA) no planejamento das contratações públicas. Essas orientações buscam compatibilizar a busca por eficiência administrativa com a preservação dos direitos fundamentais, em conformidade com a Constituição e com a legislação vigente.

Governança de dados e modelos: A gestão de dados deve observar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), notadamente os da finalidade, necessidade, adequação e transparência, a fim de assegurar tratamento lícito e proporcional dos dados pessoais utilizados nos sistemas de IA¹²⁹. Além disso, recomenda-se manter registros de linhagem dos dados e de versionamento dos modelos, de forma a permitir a rastreabilidade das decisões e o controle posterior pelos órgãos de fiscalização.

Supervisão humana e accountability: A discricionariedade administrativa não pode ser delegada a algoritmos. É imprescindível que a decisão final permaneça sob responsabilidade do agente público¹³⁰. Para tanto, devem ser mantidas trilhas de auditoria que possibilitem a reconstrução e a revisão das decisões automatizadas, assegurando a motivação dos atos e a responsabilização dos envolvidos.

Transparência e explicabilidade: A publicidade dos atos administrativos exige que a utilização de IA seja formalmente registrada nos documentos de planejamento — como o Documento de Formalização de Demanda, o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência

¹²⁹ BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

¹³⁰ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. *Acórdão nº 1.139/2022-Plenário*. Rel. Min. Vital do Rêgo. Brasília, DF: TCU, 2022.

e o Mapa de Riscos. A explicabilidade deve ser proporcional ao risco: explicações gerais são suficientes em tarefas de baixo impacto; justificativas individualizadas são necessárias em casos de risco moderado; e explicações detalhadas, com revisão humana obrigatória e possibilidade de contestação, são indispensáveis em situações de alto impacto¹³¹.

Segurança da informação e proteção cibernética: A proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados exige a adoção de medidas técnicas adequadas, como criptografia em repouso e em trânsito, segregação de ambientes de teste e produção e políticas contínuas de atualização e correção de sistemas. Também se recomenda a existência de planos de contingência contra falhas e ataques cibernéticos, bem como a homologação de versões de software e modelos utilizados.

Responsabilidade contratual e institucional: As contratações de soluções de IA devem conter cláusulas específicas sobre segurança da informação, explicabilidade e auditoria dos sistemas. É recomendável a previsão de responsabilidade solidária dos fornecedores em caso de danos decorrentes do uso das tecnologias. Por sua vez, os gestores públicos respondem pela legalidade e proporcionalidade das escolhas administrativas, devendo assegurar que a decisão final permaneça sob controle humano.

Proporcionalidade e gestão de riscos: A introdução de IA no planejamento deve ser precedida de avaliação de impacto proporcional ao risco, contemplando salvaguardas éticas, jurídicas e técnicas. O gestor deve avaliar se a solução tecnológica é necessária, adequada e proporcional. Ademais, recomenda-se a adoção de metodologias de auditoria algorítmica e de avaliações de impacto, conforme sugerido por organismos internacionais como a OCDE e a UNESCO.

Experimentação regulatória e sandbox: Recomenda-se que soluções inovadoras de inteligência artificial sejam, sempre que possível, testadas em ambientes de experimentação regulatória (*sandboxes*), previstos no Marco Legal das Startups (Art. 2º, II da LC nº 182/2021). Esse mecanismo permite avaliar, em condições supervisionadas e com regras flexibilizadas, os impactos éticos, jurídicos e técnicos das ferramentas de IA antes de sua adoção definitiva, reduzindo riscos de disfunções regulatórias e favorecendo a proteção de direitos fundamentais durante o processo de implementação.

Em síntese, tais diretrizes reforçam a ideia de que a utilização da inteligência artificial na fase de planejamento das contratações públicas deve ser vista como um instrumento de apoio à

¹³¹ ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). *OECD Principles on Artificial Intelligence*. Paris: OECD, 2019.

decisão, e não como substituto do juízo administrativo. A eficiência somente se legitima quando acompanhada da observância da legalidade, da transparência e da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais.

6. CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como propósito analisar os limites e as possibilidades da utilização da inteligência artificial no planejamento das contratações públicas, tomando como eixo central a busca pela eficiência administrativa e a necessidade de compatibilizá-la com a proteção de direitos fundamentais e com o marco jurídico vigente.

Constatou-se que a inteligência artificial, quando aplicada aos documentos da fase preparatória — Documento de Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Termo de Referência —, pode oferecer ganhos relevantes de eficiência, precisão e padronização, reduzindo falhas humanas e otimizando a utilização de recursos públicos. Contudo, a análise demonstrou que tais benefícios somente se concretizam quando acompanhados de supervisão humana efetiva, transparência dos critérios utilizados e governança robusta sobre dados, modelos e processos decisórios.

No plano normativo, verificou-se que, embora inexista lei específica sobre inteligência artificial no Brasil, o ordenamento já dispõe de bases suficientes para disciplinar seu uso pela Administração Pública. A Constituição Federal, a Lei nº 14.133/2021, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial oferecem parâmetros que, interpretados de forma integrada, permitem a adoção responsável de soluções algorítmicas. Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e as recomendações de organismos internacionais como a OCDE e a UNESCO reforçam a necessidade de salvaguardas éticas e de mecanismos de explicabilidade proporcionais ao risco da aplicação.

Quanto aos desafios, o trabalho evidenciou obstáculos jurídicos (ausência de regulamentação específica e riscos de responsabilização), éticos (viés algorítmico, opacidade e impactos sobre igualdade e devido processo legal) e técnicos (qualidade dos dados, integração de sistemas e dependência de soluções proprietárias). Tais barreiras não inviabilizam o uso da inteligência artificial, mas impõem a adoção de um modelo de governança que contemple gestão responsável de dados, trilhas de auditoria, cláusulas contratuais de responsabilidade dos fornecedores, mecanismos de contestação de resultados e protocolos de segurança cibernética.

A síntese dessas análises resultou na proposição de diretrizes consolidadas, que indicam que a inteligência artificial deve ser entendida como instrumento de apoio à decisão, e não como

substituta da discricionariedade administrativa. A eficiência buscada pela Administração somente se legitima se acompanhada da observância da legalidade, da publicidade e da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais.

Conclui-se, portanto, que a utilização da inteligência artificial no planejamento das contratações públicas representa uma oportunidade concreta de modernização administrativa, mas seu êxito depende da capacidade institucional de estruturar políticas de governança algorítmica, capacitar servidores, estabelecer salvaguardas jurídicas e assegurar transparência. As contribuições teóricas deste estudo situam-se na articulação entre Direito Administrativo e governança tecnológica, enquanto sua relevância prática reside na oferta de diretrizes que podem orientar gestores públicos na adoção de soluções de IA.

Não obstante, o trabalho possui limitações que precisam ser registradas: (I) o recorte metodológico concentrou-se no Executivo Federal e em contratações de bens e serviços comuns, sem alcançar realidades estaduais ou municipais; (II) a análise permaneceu em nível teórico-normativo e documental, não incorporando estudo empírico sobre a implementação concreta de algoritmos no ciclo de planejamento.

Como agenda de pesquisas futuras, sugere-se: (I) a realização de experimentos controlados com equipes de planejamento utilizando ferramentas de IA em documentos como o Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Riscos; (II) estudos empíricos sobre os impactos do uso da IA em impugnações, representações e no controle exercido pelo Tribunal de Contas da União; e (III) investigações comparadas sobre a adoção de IA em contratações públicas no cenário internacional. Tais iniciativas poderão enriquecer o debate, oferecer bases sólidas para a regulamentação específica da inteligência artificial no Brasil e consolidar o equilíbrio entre inovação, eficiência e proteção de direitos.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Pedro Henrique Melo; SAAVEDRA, Cayan Atreio Portela Bárcena; MORAIS, Rafael Lima de; ALVES, Patrick Franco; PENG, Yaohao. *Na era das máquinas, o emprego é de quem? Estimação da probabilidade de automação de ocupações no Brasil*. Brasília, DF: Ipea, mar. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstreams/14f26234-a459-44c7-80db-1712aa1c7285/download>. Acesso em 3 set. 2025.

ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2024.

ALMEIDA, Luiz Eduardo Ferreira de. *Princípio da eficiência e inteligência artificial*. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – PUC-SP, São Paulo, 2022.

BARBOSA, Jandeson da Costa. *Fase de Planejamento da Contratação com apoio de Inteligência Artificial*. 2ª. ed. rev. Ampl. e atual. Natal: Virtú Soluções em Gestão Pública, 2024.

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). *Radar Tecnológico n. 3: Inteligência Artificial Generativa*. Brasília, DF: ANPD, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos-tecnicos-orientativos/radar_tecnologico_ia_generativa_anpd.pdf. Acesso em: 1 set. 2025.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. *Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022*. Institui o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 jan. 2022.

BRASIL. *Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 7ª edição*. – Brasília: Advocacia-Geral da União: Consultoria-Geral da União, 2024. Disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf>. Acesso em: 16 maio 2025

BRASIL. *Instrução Normativa SEGES nº 5, de 25 de maio de 2017*. Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços pela Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 maio 2017.

BRASIL. *Instrução Normativa SEGES nº 40, de 22 de maio de 2020*. Dispõe sobre a elaboração dos estudos técnicos preliminares para aquisição de bens e contratação de serviços e obras. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 maio 2020.

BRASIL. *Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022*. Dispõe sobre os estudos técnicos preliminares digitais para contratação de bens e serviços. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 ago. 2022.

BRASIL. *Instrução Normativa SEGES nº 65, de 7 de julho de 2021*. Dispõe sobre a pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 jul. 2021.

BRASIL. *Instrução Normativa SEGES nº 81, de 15 de novembro de 2022*. Dispõe sobre o Termo de Referência no âmbito da Administração Pública federal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 nov. 2022.

BRASIL. *Instrumento de padronização dos procedimentos de contratação*. Brasília: Advocacia-Geral da União: Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/instrumento-de-padronizacao-dos-procedimento-de-contratacao-agu-fev-2024.pdf/view> Acesso em: 1 ago. 2025.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. *Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021*. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021.

BRASIL. *Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021*. Institui o Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 2 jun. 2021.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. *Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial: EBLA*. Brasília, DF: MCTI, 2021.

BRASIL, Ministério da Economia. Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. *Portaria nº 355, de 09 de agosto de 2019*.

BRASIL, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI. *Manual Técnico Operacional Sistema TR Digital* – Brasília: Secretaria de Gestão e Inovação, 2023.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 21, de 2020*. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2020.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 3.088, de 2024*. Altera a CLT para dispor sobre a proteção do trabalhador em face do uso de IA nas relações de trabalho. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2024.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 2.338, de 2023*. Texto final aprovado pela Comissão. Brasília, DF, 31 jan. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (TCU). *Guia de uso de inteligência artificial generativa no TCU*. Brasília, DF: TCU, 2024. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/data/files/42/F7/91/4B/B59019105E366F09E18818A8/Guia%20de%20uso%20de%20IA%20generativa%20no%20TCU.pdf>. Acesso em 8 set. 2025.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Acórdão nº 1.139/2022 – Plenário*. Levantamento sobre a utilização de Inteligência Artificial na Administração Pública. Brasília, DF: TCU, 2022.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Acórdão nº 2.198/2024 – Plenário*. Benefício de Prestação Continuada. Brasília, DF: TCU, 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Acórdão nº 2.493/2024 – Plenário*. Fiscalização agrícola com IA e sensoriamento remoto. Brasília, DF: TCU, 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Acórdão nº 2.591/2024 – Plenário*. Cadastro Nacional de Informações Sociais. Brasília, DF: TCU, 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. *Acórdão nº 2.614/2024 – Plenário*. Análise automatizada de editais de licitação. Brasília, DF: TCU, 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. *Manual de gestão de riscos*. 2ª. ed. Brasília, DF: TCU, 2020. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/46/B3/C6/F4/97D647109EB62737F18818A8/Manual_gestao_riscos_TCU_2_edicao.pdf. Acesso em: 16 maio 2025.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 37ª. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2024.

CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (CETIC.BR). *Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no Setor Público Brasileiro – TIC Governo Eletrônico 2023*. São Paulo: CGI.br, 2023. Disponível em: <https://cetic.br/pt/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-no-setor-publico-brasileiro-tic-governo-eletronico-2023/>. Acesso em: 14 maio 2025.

CLARKE, Richard A.; KNAKE, Robert. *Guerra cibernética: a próxima ameaça à segurança e o que fazer a respeito*. Edição brasileira. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). *Resolução nº 615, de 5 de fevereiro de 2025*. Dispõe sobre a utilização de Inteligência Artificial no âmbito do Poder Judiciário. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 6 fev. 2025.

DELOITTE. *Generative AI can help transform government procurement*. Washington: Deloitte Insights, 2023. Disponível em: <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/government-public-sector-services/automation-and-generative-ai-in-government/generative-ai-to-transform-government-procurement.html>. Acesso em: 8 set. 2025.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 36ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. *Panorama das compras públicas do Governo Federal*. Brasília: ENAP, 2023. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/7889/1/2023.12.19%20-%20Panorama%20das%20compras%20p%C3%ABlicas%20do%20Governo%20Federal.pdf>. Acesso em 16 maio 2025.

FREIRE, Karina Abreu. Regulação e autorregulação da inteligência artificial no Brasil. In: SADDY, André (coord.). *Inteligência Artificial e Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: CEEJ, 2022.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas*. 2ª. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2023

LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*. 21ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de direito administrativo*. 36ª. ed. São Paulo: Fórum, 2023.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; GONET BRANCO, Paulo Gustavo. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2007.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations (NIST SP 800-53, Rev. 5)*. Gaithersburg: NIST, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5>. Acesso em: 8 set. 2025.

NIEBUHR, Joel de Menezes. *Licitação pública e contrato administrativo*. 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021.

NOHARA, Irene Patrícia. Inovação e experimentação em sandbox regulatório: testagem de impactos de serviços disruptivos pela Administração Pública. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, 12., 2019, Santa Cruz do Sul. Administração Pública. Santa Cruz do Sul: UNISC, 2019. p. 37-52. Disponível em: <https://www.unisc.br/site/xii-congresso-internacional/images/e-book-administracao-publica.pdf>. Acesso em: 03 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). *A caminho da era digital no Brasil*. Paris: OECD Publishing, 2020. Disponível em: <http://www.oecd.org/publications/a-caminho-da-era-digital-no-brasil-45a84b29-pt.htm>. Acesso em: 03 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). *Principles on Artificial Intelligence*. Paris: OECD, 2019. Disponível em: <https://oecd.ai/en/ai-principles>. Acesso em: 7 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449)*. Paris: OECD, 2019; atualizada em 2024. Disponível em: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/oecd-legal-0449>. Acesso em: 3 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA. *Uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe*. Paris: OECD Publishing, 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/es/publications/uso-estrategico-y-responsable-de-la-inteligencia-artificial-en-el-sector-publico-de-america-latina-y-el-caribe_5b189cb4-es.html. Acesso 3 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). *Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial*. Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_por. Acesso em: 15 maio 2025.

RIBEIRO, Cássio Garcia; INÁCIO JÚNIOR, Edmundo. *O mercado de compras governamentais brasileiro (2006–2017): mensuração e análise*. Brasília: Ipea, 2019. (Texto para Discussão, 2476). Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9315>. Acesso em 16 maio 2025.

SADDY, André (org.). *Inteligência Artificial e Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Centro de Estudos Empírico-Jurídicos (CEJ), 2022.

SADDY, André; TEIXEIRA, Raphael Lobato Collet Janny. *Novas tecnologias disruptivas, inteligência artificial e Direito Administrativo brasileiro*. In: XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2019, Santa Cruz do Sul. Anais [...]. Santa Cruz do Sul: UNISC, 2019. p. 53-77. Disponível em: <https://www.unisc.br/site/xii-congresso-internacional/images/e-book-administracao-publica.pdf>. Acesso em 15 maio 2025.

SALOMÃO, Luis Felipe; VARGAS, Daniel Vianna. *Inteligência artificial no Judiciário: riscos de um positivismo tecnológico*. Revista Justiça & Cidadania, n. 260, abr. 2022.

SILVA, Jader Esteves da; LAMEIRO, Vinícius Silva; SILVA. Análise preditiva, inteligência artificial e apreciatividade administrativa: limites éticos e decisórios no Estudo Técnico Preliminar. In: Webinar *Cidadania e Políticas Públicas: o papel do Poder Judiciário*. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2025.

TEIXEIRA, Raphael Lobato Collet Janny. Diretrizes ético-jurídicas aplicáveis ao design e uso da inteligência artificial pela Administração Pública. In: SADDY, André (org.). *Inteligência Artificial e Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: CEJ, 2022. p. 311-348.

UNIÃO EUROPEIA. *Artificial Intelligence Act: Article 5 – Prohibited AI Practices*. Brussels: European Union, 2024. Disponível em: <https://artificialintelligenceact.eu/article/5/?utm>. Acesso em 1º set. 2025.

ZOCKUN, Carolina Zancaner; CABRAL, Flávio Garcia; SARAI, Leandro; ZOCKUN, Maurício. *Manual de Direito Administrativo Digital*. 1ª ed. São Paulo: Almedina, 2024.